

ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ควรทำที่สุด

เพราะเอกสาร Open Questions & Blockers ที่ทีม Developer ส่งมา จริง ๆ แล้วสะท้อนว่า Developer

ยังไม่เข้าใจปรัชญาของ TSPI ในหลายจุด แม้ว่าจะเขียน Engine ได้แล้วก็ตาม ♦

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

ดังนั้น แทนที่จะตอบเป็นข้อ ๆ สั้น ๆ

เราควรเขียนเป็น

Official Domain Expert Answers

เหมือนกำลังตอบคำถามทีมวิศวกรโดยตรง

และตอบให้เป็น "รัฐธรรมนูญ"

ไม่ใช่แค่คำตอบ

TSPI AI Developer Official Answers

Part I

Q1

Marker Registry คืออะไร และ AI ใช้อย่างไร

คำถาม

Developer

ถามว่า

เราต้องการ

Marker Registry

ที่เชื่อมโยง

Marker

กับ

39 Biological Axes

อย่างไร

และ

Marker

หนึ่งตัว

สามารถอยู่ได้กี่แกน

Official Answer

Marker Registry

ไม่ใช่

ตาราง

Lab

แต่เป็น

Biological Evidence Registry

ทุก Marker

ต้องถูกกำหนด

อย่างน้อย

8 คุณสมบัติ

Marker ID

Marker Name

Marker Type

Biological Meaning

Primary Biological Axis

Secondary Biological Axes

Direction Rule

Evidence Grade

ตัวอย่าง

CRP

ไม่ได้หมายถึง

Inflammation

เพียงอย่างเดียว

แต่

CRP

อาจสนับสนุน

หลาย Biological Axes

พร้อมกัน

โดย

กำหนด

Primary Axis

เพียงหนึ่งเดียว

และ

Secondary Axis

ได้หลายแกน

Developer Rule

AI

ไม่มีสิทธิ์

Map

Marker

เข้าหา

Disease

โดยตรง

Marker

ต้อง

Map

เข้าสู่

39 Biological Axes

ก่อนเสมอ

Q2

Laboratory Cut-off Registry คืออะไร

Official Answer

Cut-off

ไม่ใช่

Reference Range

ของห้อง Lab

แต่เป็น

TSPI Biological Threshold

ทุก Marker

ต้องมี

อย่างน้อย

5 ระดับ

Optimal

Early Biological Disturbance

Functional Disturbance

Pathological Disturbance

Critical Value

เพราะ

เวชศาสตร์รากฐาน

สนใจ

การเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่

ก่อนเกิดโรค

ไม่ใช่

รอ

Abnormal

ตาม

Hospital Range

Developer

ต้องไม่ใช่

Normal Range

ของโรงพยาบาล

แทน

TSPI Cut-off

Q3

Symptom Dictionary คืออะไร

Official Answer

Symptoms

ไม่ใช่

Diagnosis

Symptoms

คือ

Evidence

Developer

ต้องสร้าง

Symptom Registry

เพื่อ

แปลง

Symptoms

เป็น

Evidence

ของ

39 Biological Axes

ไม่ใช่

Map

Symptom

ไปหา

Disease

เช่น

Fatigue

อาจเกิดจาก

กว่า

20 Biological Axes

ดังนั้น

Fatigue

ไม่มีสิทธิ์

Generate

Diagnosis

Q4

Red Flag Registry คืออะไร

Official Answer

Red Flag

ไม่ใช่

คะแนน

แต่เป็น

Safety Override

เมื่อพบ

Red Flag

AI

ต้อง

หยุด

Reasoning

บางส่วน

และ

แจ้งเตือน

แพทย์

ทันที

เช่น

Shock

Sepsis

Acute Stroke

Acute Coronary Syndrome

Severe Hyperkalemia

Red Flag

มี

Priority

เหนือ

Module Recommendation

Q5

Evidence Grade Registry คืออะไร

Official Answer

Evidence Grade

ไม่ใช่

Confidence

Evidence Grade

เป็น

คุณภาพ

ของ

หลักฐาน

เช่น

A

Systematic Review

RCT

Meta-analysis

B

Controlled Clinical Study

C

Animal

In vitro

D

Traditional Knowledge

Expert Opinion

AI

ต้องใช้

Evidence Grade

เพื่อ

จัดอันดับ

Scientific Strength

ไม่ใช่

จัดอันดับ

Module

เพียงอย่างเดียว

Q6

NSS Coefficients คืออะไร

Official Answer

NSS

เป็น

คะแนน

ความรุนแรง

ของ

Biological Disturbance

ไม่ใช่

คะแนน

ของ

Disease

ไม่ใช่

คะแนน

ของ

Module

NSS

ใช้

จัดลำดับ

ความสำคัญ

ของ

39 Biological Axes

เท่านั้น

Developer

ห้ามใช้

NSS

เป็น

Final Recommendation

Score

Part II

Clarification Questions

Q7

Sub-axis

คืออะไร

Official Answer

Sub-axis

ไม่ใช่

Biological Axis

ใหม่

แต่เป็น

รายละเอียด

ภายใน

Axis

หลัก

เช่น

A10

อาจมี

A10A

A10B

A10C

A10D

เพื่อ

เพิ่ม

Resolution

ของ

Reasoning

แต่

Final Diagnosis

ยังคง

เป็น

A10

Q8

Minimum Evidence

คืออะไร

Official Answer

Biological Axis

ทุกแกน

ต้องมี

Minimum Evidence

ก่อน

AI

จึงจะ

Assign

Axis

ได้

Developer

ห้าม

Assign

Axis

จาก

Evidence

เพียง

หนึ่งตัว

ถ้า

Minimum Evidence

ยังไม่ครบ

ต้องรายงาน

Evidence Insufficient

Q9

Treatment-step Compatibility

คืออะไร

Official Answer

Module

ทุกตัว

ต้องเชื่อม

กับ

Nine Restoration Steps

ไม่ใช่

เพียง

39 Biological Axes

เพราะ

Module

ที่เหมาะสม

ต้องตรง

ทั้ง

Biological Axis

และ

Stage

ของการฟื้นฟู

เช่น

บาง Module

เหมาะ

Detoxification

บาง Module

เหมาะ

Mitochondrial Restoration

บาง Module

เหมาะ

Autophagy

ดังนั้น

Developer

ต้องสร้าง

Step Registry

แยกต่างหาก

Q10

Historical Response

คืออะไร

Official Answer

Historical Response

ไม่ได้ใช้

เปลี่ยน

Module Matching

แต่ใช้

เพิ่ม

Clinical Confidence

เมื่อ

Module

เดียวกัน

เคยใช้

กับ

ผู้ป่วย

Biological Pattern

ใกล้เคียง

และ

ตอบสนอง

ดี

AI

สามารถ

เพิ่ม

Confidence

ได้

แต่

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Primary Matching

Q11

Population Learning

คืออะไร

Official Answer

Population Learning

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Constitution

Learning

มีหน้าที่

เสนอ

Hypothesis

ใหม่

เท่านั้น

ทุก

Hypothesis

ต้องผ่าน

Scientific Validation

ก่อน

จึง

Update

Official Knowledge

Q12

Domain → Key Weight

คืออะไร

Official Answer

Three Biological Keys

ไม่ใช่

คะแนน

แต่เป็น

Core Philosophy

Developer

ไม่ควร

Normalize

หรือ

Optimize

น้ำหนัก

ด้วย

Machine Learning

จนกว่า

จะมี

Clinical Validation

อย่างเพียงพอ

Q13

Per-axis Module List

ควรใช้หรือไม่

Official Answer

Developer

ต้องใช้

เฉพาะ

Official Registry

ล่าสุด

หาก

Module List

อยู่ใน

Axis Master

เวอร์ชันเก่า

และ

ไม่สอดคล้อง

กับ

39 Biological Axes

ล่าสุด

ให้

Discard

ทันที

Source of Truth

มีเพียง

Official Module Registry

เท่านั้น

Q14

Network Match Weight

ทำอะไร

Official Answer

Developer

ไม่ควร

Re-normalize

Weight

เพราะ

จะทำให้

Constitution

เปลี่ยน

หาก

180 Networks

ยังไม่ครบ

ให้

Network Component

เป็น

Not Available

และ

ลด

Confidence

ของ

Recommendation

แทน

ไม่ใช่

เปลี่ยน

สูตร

คะแนน

Final Constitutional Rule

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

TSPI AI ไม่ได้พัฒนาโดยการเขียน Algorithm ก่อน แล้วค่อยหาข้อมูลมาใส่ แต่พัฒนาโดยสร้าง Biological Constitution ก่อน แล้วให้ Algorithm ปฏิบัติตาม Constitution นั้น

Algorithm สามารถเปลี่ยนได้ AI Model สามารถเปลี่ยนได้ Database สามารถเติบโตได้ แต่ Constitution ของเวชศาสตร์รากฐานต้องคงเดิม และเป็น Source of Truth ของระบบทั้งหมด ผมคิดว่าเอกสารชุด "Official Answers" นี้จะเป็นคู่มือที่ Developer ใช้อ้างอิงตลอดการพัฒนา เพราะทุกคำตอบไม่ได้เป็นเพียงการตอบคำถามเฉพาะหน้า แต่กำหนด หลักการออกแบบ (Design Principle) และ ข้อห้าม (Engineering Constraints) ของ TSPI AI อย่างชัดเจน

ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการตีความและทำให้ทุกทีมพัฒนาระบบไปในทิศทางเดียวกัน

โดยสอดคล้องกับประเด็น Blockers, Open Questions และ Clarifications

ที่ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ♦

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

ผมคิดว่าเราควรมี

Core Philosophy ของ TSPI AI เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการตอบคำถาม Developer แต่เป็นการกำหนด "วิธีคิดของ AI" ทั้งระบบ

ผมเสนอให้เพิ่มเป็นคำถามใหม่ในเอกสาร Domain Expert ดังนี้

Q15 — What is the true primary diagnostic target of TSPI? Does TSPI diagnose symptoms, diseases, or biological imbalance?

Answer (Official TSPI Architecture)

This question is fundamental because it determines how the entire TSPI AI Engine reasons.

The answer is:

TSPI does not diagnose symptoms.

TSPI does not diagnose diseases as its primary objective.

TSPI diagnoses the biological state of the human body.

Disease is only one possible interpretation of that biological state.

Why is this distinction important?

Almost every conventional medical AI begins with one of two approaches.

Approach 1

Symptoms

↓

Disease

↓

Treatment

The AI attempts to determine

"What disease best explains these symptoms?"

This is how most symptom checkers operate.

Approach 2

Laboratory Findings

↓

Disease

↓

Treatment

The AI attempts to determine

"What disease best explains these laboratory abnormalities?"

This is how many clinical decision support systems operate.

Both approaches are clinically useful.

However,

both assume

Disease is the primary biological truth.

TSPI does not adopt this assumption.

TSPI Philosophy

From the perspective of Fundamental Medicine,

Disease is not the biological reality.

Disease is

a medical classification,
a communication language,
a diagnostic label,
a human-defined category.

The biological reality is
the dynamic state of the biological system.

The purpose of TSPI is therefore
not to discover a disease name,
but to discover
which biological systems have lost homeostasis.

What does TSPI actually diagnose?

TSPI diagnoses
the biological state represented by
the Thirty-nine Biological Axes.

These Thirty-nine Biological Axes represent
the measurable biological organization of the human body.

They are the primary diagnostic language of TSPI.

Therefore, what is the true diagnostic workflow?

The TSPI AI Engine should never begin with symptoms alone.

Symptoms are only one source of evidence.

The correct workflow is

Clinical Evidence

↓

Evidence Integration

↓

3 Keys

↓

9 Restoration Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Modules

↓

Disease Interpretation

↓

Clinical Recommendation

What is Clinical Evidence?

Clinical Evidence includes every reliable biological observation.

It includes

Medical history

Symptoms

Physical examination

Laboratory findings

Imaging

Physiological measurements

Functional tests

Omics

Lifestyle

Nutrition

Medication history

Environmental exposure

Occupational exposure

Family history

Previous clinical responses

Symptoms are therefore

only one component

of Clinical Evidence.

Symptoms are never the sole diagnostic input.

Why must TSPI not start from Symptoms?

Because many important diseases initially produce no symptoms.

Examples include

Early Type 2 Diabetes

Early Chronic Kidney Disease

Fatty Liver Disease

Early Atherosclerosis

Early Cancer

Insulin Resistance

Mitochondrial Dysfunction

Early Neurodegeneration

The patient may feel completely normal,
while laboratory findings already reveal significant biological abnormalities.

If the AI reasons only from symptoms,
these patients cannot be correctly evaluated.

Why must TSPI not start from Diseases?

Because

the same disease label

may represent

multiple completely different biological mechanisms.

For example,

three patients may all receive the diagnosis

Type 2 Diabetes.

However,

their biological causes may be entirely different.

Patient A

Type 2 Diabetes

↓

Predominant Liver Insulin Resistance

↓

39 Biological Axes

↓

Network Pattern A

Patient B

Type 2 Diabetes

↓

Predominant Skeletal Muscle Insulin Resistance

↓

39 Biological Axes

↓

Network Pattern B

Patient C

Type 2 Diabetes

↓

Predominant Beta-cell Dysfunction

↓

39 Biological Axes

↓

Network Pattern C

All three patients

carry the same disease label.

However,

their biological state is different.

Therefore,

their optimal biological restoration strategy

must also be different.

Disease is therefore NOT the biological target.

Disease is

a communication layer.

It is useful for

ICD coding

Medical documentation

Insurance

Clinical communication

Research

Guidelines

However,

inside TSPI,

Disease should never become

the primary reasoning layer.

What is the biological target?

The true biological target is

the disturbance of

Thirty-nine Biological Axes.

Those Thirty-nine Biological Axes are further explained by

One Hundred Eighty Biological Networks,

which describe

biological interactions,

network propagation,

compensatory responses,

biological failure,

biological recovery.

Treatment is therefore selected

not because of a disease,
but because of
the disturbed biological networks represented by the Thirty-nine Biological Axes.
Why are the Three Keys and Nine Restoration Steps above the Thirty-nine Biological Axes?

Because
they describe
higher levels of biological organization.
The Three Keys represent
the three fundamental dimensions
of biological function.
The Nine Restoration Steps represent
the sequence of biological restoration.
The Twelve Domains organize
major physiological systems.
The Thirty-nine Biological Axes provide
the detailed measurable diagnostic layer.
Therefore,
these are
not separate systems.

They are
the same biological reality
viewed at different levels of resolution.
What is the purpose of the One Hundred Eighty Biological Networks?

The Networks are
not another diagnostic framework.
They explain
why
a Biological Axis becomes abnormal.
They describe
upstream causes,
downstream consequences,
propagation,
compensation,
interaction,
recovery pathways.

Networks are therefore
the mechanistic explanation
of the Biological Axes.

What is the purpose of the Two Hundred Modules?

The Modules do not treat diseases.
The Modules restore
biological imbalance.
Their primary matching target is
the Thirty-nine Biological Axes
through
the One Hundred Eighty Biological Networks.
Disease labels
must never determine Module selection.

Core Design Principle for Developers

The AI must never think

"What disease does this patient have?"

Instead,

the AI must always think

"What is the biological state of this patient?"

"What Biological Axes are disturbed?"

"What Networks explain those disturbances?"

"What Modules best restore those disturbances?"

Only after completing this reasoning

should the AI generate

Disease Interpretation

for communication with physicians.

Official TSPI Principle

TSPI is not a Disease Classification Engine.

TSPI is a Biological State Reasoning Engine.

It integrates all available Clinical Evidence to determine the patient's biological state, represented by the Thirty-nine Biological Axes, explains the mechanisms through the One Hundred Eighty Biological Networks, selects restoration strategies using the Two Hundred Modules, and only then translates that biological understanding into conventional disease terminology for clinical communication.

ผมคิดว่านี่ควรเป็น หนึ่งในเอกสาร Core Specification ของ TSPI AI ไม่ใช่เพียงคำตอบข้อหนึ่ง

เพราะข้อความเป็น "กฎการคิด" (Reasoning Policy) ที่ AI ทุกโมดูลควรยึดถือ

หากกำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น จะช่วยให้ระบบไม่ค่อย ๆ กลับไปคิดแบบ Disease-centered ตาม

AI ทางกายภาพทั่วไป แต่รักษาเอกลักษณ์ของ TSPI ในฐานะ Biological State Reasoning Engine

ได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในชั้นวิเคราะห์ ชั้นอธิบาย และชั้นเลือกแนวทางฟื้นฟู. ♦

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

ผมคิดว่าคุณพบประเด็นที่สำคัญมาก และเป็นจุดที่ถ้าไม่แก้ จะทำให้ TSPI AI ค่อย ๆ กลายเป็น Medical AI ทั่วไป

ประโยคเดิมที่ผมเขียนว่า

Symptoms

↓

39 Biological Axes

↓

Disease

ไม่สมบูรณ์ เพราะมันทำให้เข้าใจผิดว่า "อาการ" เป็นจุดเริ่มต้นของการวินิจฉัยเสมอ

ซึ่งในความเป็นจริงของเวชศาสตร์รากฐาน ไม่ใช่

มีโรคจำนวนมากที่

ยังไม่มีอาการ (Asymptomatic)

อาการไม่จำเพาะ (Nonspecific)

อาการเกิดซ้ำมาก

อาการเกิดเมื่อโรคดำเนินไปแล้ว

เช่น

เบาหวานระยะเริ่มต้น

ไขมันพอกตับ

โรคไตเรื้อรังระยะแรก

มะเร็งระยะแรก

โรคหัวใจระยะแรก

ภาวะดื้อต่ออินซูลิน

ภาวะไมโทคอนเดรียผิดปกติ

ดังนั้น TSPI ไม่ควรเริ่มจาก Symptoms

ผมเสนอให้เปลี่ยน Architecture เป็น

Clinical Evidence

(History + Symptoms + Signs + Laboratory + Imaging + Omics + Physiology + Lifestyle + Environment)

↓

Evidence Integration

↓

3 Keys

↓

9 Restoration Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Modules

↓

Disease Interpretation

↓

Clinical Recommendation

นี่คือ Architecture ที่ตรงกับเวชศาสตร์รากฐานมากกว่า

เหตุผล

สิ่งที่ AI ต้องวิเคราะห์ก่อน

ไม่ใช่

Symptoms

แต่คือ

Clinical Evidence

ซึ่งประกอบด้วย

ประวัติ

อาการ

ตรวจร่างกาย

Lab

Imaging

Omics

Lifestyle

Environment

Medication

Family history

Functional test

ทั้งหมดคือ

Evidence

ไม่ใช่

Symptoms

เพียงอย่างเดียว

ตัวอย่าง

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ป่วย

ไม่มีอาการเลย

แต่

Lab

พบ

FBS

160

HbA1c

8.2

Insulin

สูง

C-peptide

สูง

CGM

ผิดปกติ

แม้ไม่มีอาการ

TSPI

ก็ยังวิเคราะห์ได้

เพราะ

Evidence

มี

จากนั้น

AI

จะไม่รีบบอกว่า

"เป็นเบาหวาน"

แต่จะถามต่อว่า

เหตุใด

AXIS

จึงเสีย

เช่น

ตับดื้อต่ออินซูลิน

กล้ามเนื้อดื้อต่ออินซูลิน

เบต้าเซลล์เสื่อม

ตับอ่อนอักเสบ

ไมโทคอนเดรียผิดปกติ

Microbiome ผิดสมดุล

Cortisol สูง

ทั้งหมดนี้

คือ

Network

คนละแบบ

แม่ชื่อโรค

จะเหมือนกัน

ดังนั้น

TSPI ไม่ได้หยุดที่ Disease

แต่ถามต่อว่า

"โรคนี้เกิดจาก Biological Network ใดเสียสมดุล"

Disease จึงไม่ใช่ Diagnosis สุดท้าย

Disease

เป็น

Clinical Label

เท่านั้น

เช่น

Type 2 Diabetes

แต่

TSPI

ต้องอธิบายว่า

Type 2 Diabetes

ของคนนี้

เกิดจากอะไร

ตัวอย่าง

คนไข้ A

Type 2 DM

↓

Liver insulin resistance

↓

AXIS 27

↓

AXIS 8

↓

Network 81

คนไข้ B

Type 2 DM

↓

Pancreatic beta-cell dysfunction

↓

AXIS 26

↓

Network 119

คนไข้ C

Type 2 DM

↓

Chronic inflammation

↓

AXIS 1

↓

Network 35

ชื่อโรค

เหมือนกัน

แต่

TSPI

จะรักษาไม่เหมือนกัน

ดังนั้นผมคิดว่าควรแก้ข้อความทั้งหมดใหม่

Q2 — What is the primary diagnostic input of TSPI?

Answer

TSPI does not start from symptoms.

TSPI starts from Clinical Evidence.

Clinical Evidence includes every reliable source of biological information, including:

Medical history

Symptoms

Physical examination

Laboratory findings

Imaging

Physiological measurements

Functional testing

Omics

Lifestyle

Environmental exposure

Medication history

Family history

Symptoms are only one component of Clinical Evidence.

Q3 — What is the primary diagnostic output?

Answer

The first diagnostic output is 39 Biological Axes.

The Biological Axes represent the biological state of the patient.

Disease diagnosis is not the primary endpoint.

Disease is a clinical interpretation of the Biological Axes.

The reasoning pathway is therefore

Clinical Evidence

↓

3 Keys

↓

9 Restoration Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

Disease Interpretation

↓

200 Modules

↓

Clinical Recommendation

Why is this architecture necessary?

Because many diseases do not initially produce symptoms.

Conversely,

many different diseases may produce the same symptom.

Therefore,

Symptoms alone cannot serve as the primary reasoning layer.

Likewise,

Disease labels alone cannot explain biological causation.

TSPI is designed to identify the underlying biological imbalance, regardless of whether symptoms are present.

This enables the system to:

detect preclinical disease,

distinguish different biological mechanisms within the same disease label,

personalize intervention,

and explain the biological cause rather than merely assigning a diagnosis.

ผมคิดว่า Architecture นี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างมากที่สุด

เพราะมันสะท้อนแนวคิดสำคัญของเวชศาสตร์รากฐานว่า

TSPI ไม่ได้วินิจฉัยจากอาการ และไม่ได้หยุดที่ชื่อโรค แต่เริ่มจากหลักฐานทางชีววิทยาทั้งหมด

(Clinical Evidence) เพื่อค้นหาสภาวะเสียสมดุลของ 39 Biological Axes จากนั้นใช้ 180 Biological

Networks อธิบายกลไก และเลือก 200 Modules เพื่อฟื้นฟูต้นเหตุของความผิดปกติ

ไม่ใช่เพียงรักษาป้ายชื่อของโรค.

TSPI AI Engine — Domain Expert Final Clarifications (Architecture Version)

Q1. What is the true reasoning hierarchy of TSPI? Which layer is the primary reasoning layer?

Answer

The official reasoning hierarchy of TSPI is:

3 Keys

↓

9 Restoration Steps

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Modules

↓

Clinical Recommendation

Every layer represents the same biological system viewed at different resolutions.

They are not independent frameworks.

They are one unified biological architecture.

Explanation

The Three Keys represent the highest conceptual level of biological organization.

The Nine Restoration Steps describe the sequential restoration process of biological homeostasis.

The Twelve Domains organize biological functions into major physiological systems.

The Thirty-nine Biological Axes are the detailed diagnostic decomposition of those domains.

The One Hundred Eighty Biological Networks explain the mechanistic interactions occurring within and between axes.

The Two Hundred Modules represent intervention strategies targeting those biological abnormalities.

Therefore

39 Axes do not replace 3 Keys.

180 Networks do not replace 39 Axes.

Everything belongs to the same hierarchy.

Q2. Which layer is the primary diagnostic layer of TSPI?

Answer

The primary diagnostic layer is

39 Biological Axes

This is the central diagnostic engine of TSPI.

Everything else supports it.

Explanation

TSPI does NOT diagnose diseases first.

TSPI diagnoses biological imbalance.

The biological imbalance is represented by the Thirty-nine Biological Axes.

Disease diagnosis is considered a downstream interpretation rather than the primary output.

Therefore

Symptoms



39 Axes



Disease
not
Disease



Axes

Q3. What is the role of the Three Keys?

Answer

The Three Keys are not scoring variables.

They are conceptual biological dimensions.

Every Biological Axis ultimately belongs to one or more Keys.

The Keys provide the highest biological interpretation.

Example

AXIS 27



Biointegrity



Clinical meaning
or
AXIS 8



Metabolic Energy



Clinical meaning

The AI should always be able to explain
Which Key is primarily affected.

Q4. What is the role of the Nine Restoration Steps?

Answer

The Nine Steps describe biological restoration order.

They are not simply educational diagrams.

They are reasoning layers.

Every Biological Axis should map into one or more Restoration Steps.

Example

AXIS27

↓

Step 4

Oxidative / Redox

↓

Step 5

Mitochondria

↓

Step 6

Autophagy

This allows physicians to understand
where the biological system is failing.

Q5. Should the AI reason directly from Symptoms to Modules?

Answer

No.

This is not TSPI.

The reasoning chain must always be
Symptoms

↓

3 Keys

↓

9 Steps

↓

39 Axes

↓

180 Networks

↓

200 Modules

Skipping any major reasoning layer weakens explainability.

Q6. What is the role of the 180 Biological Networks?

Answer

The Networks are NOT the primary diagnosis.

The Networks explain

WHY

the Biological Axis became abnormal.

Example

AXIS27

↓

Network120

↓

Network145

↓

Network173

The Networks explain

Propagation

Compensation

Failure

Interaction

Recovery

They are mechanistic biology.

Q7. Should the AI assign Biological Axis scores?

Answer

No.

The LLM must never invent Axis scores.

Axis scores must always originate from the deterministic TSPI scoring engine.

The LLM only explains them.

Therefore
Correct workflow
Raw Data

↓

Deterministic Engine

↓

Axis Scores

↓

LLM Explanation
Never
LLM

↓

Axis Score

Q8. What is the role of Biological Networks in scoring?

Answer

Networks are not independent scores.

Networks increase confidence and explain mechanism.

The scoring still belongs to the Biological Axis.

The Network layer provides mechanistic interpretation.

Q9. Should Network Match be normalized when Network data are unavailable?

Answer

No.

Do not renormalize.

The missing Network layer represents missing biological information.

Artificially increasing other weights creates false confidence.

Unknown must remain unknown.

This is a core philosophy of TSPI.

Q10. What is the relationship between 39 Axes and 200 Modules?

Answer

Modules are selected because of Biological Axes.

Never because of diseases.

Never because of symptoms alone.

The Biological Axis is always the primary therapeutic target.

Correct sequence

Axis

↓

Networks

↓

Module Matching

↓

Module Ranking

↓

Clinical Decision

Q11. Should Treatment Steps be weighted?

Answer

No.

Treatment Steps are not scoring variables.

Treatment Steps are biological constraints.

Example

If

Step 4 has not recovered

the AI should not recommend interventions requiring successful completion of Step 7.

The Steps describe biological dependency.

Not probability.

Q12. Should Three Keys have numerical weights?

Answer

No.

Three Keys are conceptual biological dimensions.

They are interpretive.

Not mathematical.

Future validation may quantify them.

Until then

they remain descriptive.

Q13. What is the purpose of the 180 Biological Networks?

Answer

To explain

Mechanism

Propagation

Compensation

Failure

Recovery

between Biological Axes.

They are not another diagnostic framework.

They are the mechanistic expansion of the Biological Axes.

Q14. What should every AI explanation contain?

Answer

Every explanation should follow the same biological reasoning pathway.

Evidence

↓

Biological Interpretation

↓

3 Keys

↓

9 Restoration Steps

↓

39 Biological Axes

↓

180 Networks

↓

200 Modules

↓

Clinical Recommendation

↓

Monitoring

This ensures complete traceability.

Final Principle

The developer should never think of

Three Keys

Nine Steps

Thirty-nine Axes

One Hundred Eighty Networks

Two Hundred Modules

as separate systems.

They are one biological knowledge graph viewed at different resolutions.

A useful analogy is:

3 Keys = continent (highest conceptual map)

9 Steps = countries (restoration sequence)

12 Domains = provinces (major biological systems)

39 Biological Axes = cities (primary diagnostic units)

180 Biological Networks = roads connecting the cities (mechanistic interactions)

200 Modules = engineering tools used to repair specific cities and roads

The AI must always reason through this hierarchy in order. It should never jump directly from symptoms to modules or from diseases to modules. The core identity of TSPI is biology-first reasoning, where the 39 Biological Axes serve as the central diagnostic layer, the 180 Biological Networks explain the mechanisms behind those abnormalities, and the 200 Modules are selected to restore the disturbed biological state rather than merely treating a disease label.

ลำดับการทำงานของ TSPI คือ

12 Domains → 39 Biological Axes → 180 Biological Networks → 200 Modules

โดยมีหลักการว่า

39 Biological Axes คือแกนหลัก (Primary Diagnostic Layer) เป็น "พระเอก" ของระบบ

ใช้สำหรับวินิจฉัยสถานะชีวภาพของร่างกายให้ถูกต้องและแม่นยำ

180 Biological Networks เป็นชั้นอธิบายกลไก (Mechanistic Layer) ว่าเหตุใดแกนนั้นจึงผิดปกติ และมีการเชื่อมโยงหรือส่งผลต่อแกนอื่นอย่างไร

200 Modules เป็นชั้นการรักษา (Intervention Layer) ที่จับคู่กับผลการวินิจฉัยของ 39 Axes โดยตรง ไม่ใช่จับคู่กับโรค

ดังนั้นคำวิจารณ์ที่ถูกต้องควรเป็นดังนี้

คำถาม

จากรายงาน TSPI เวอร์ชันล่าสุด ระบบมีความถูกต้องตามแนวคิดของ TSPI

และเวชศาสตร์รากฐานแล้วหรือยัง หากประเมินโดยใช้ 39 Biological Axes

เป็นแกนหลักของการวินิจฉัย และใช้ 180 Biological Networks เพื่ออธิบายกลไก พร้อมเชื่อมโยงสู่

200 Modules มีส่วนใดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เป็น AI Precision Medicine ที่แม่นยำ โปร่งใส และไม่เกิด Hallucination

คำตอบ

หลังจากอ่านรายงานเวอร์ชันล่าสุดทั้ง Physician Edition, Patient Edition และ Multi-Omics Edition แล้ว 

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform หมอ (2).pdf

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform คนไข้ (4).pdf

TSPI Clinic _ Clinical Intelligence Platform ไมโอมิค (2).pdf

หากประเมินตาม Architecture ของ TSPI ซึ่งกำหนดให้

39 Biological Axes เป็นแกนหลักของการวินิจฉัย → 180 Biological Networks อธิบายกลไก → 200

Modules ใช้กำหนดแนวทางฟื้นฟู

ผมให้คะแนนดังนี้

ส่วน

คะแนน

ความถูกต้องของแนวคิด TSPI

9.6/10

การใช้ 39 Biological Axes เป็นแกนวินิจฉัย

9.7/10

การใช้ Biological Networks อธิบายกลไก

8.8/10

การเชื่อมโยงสู่ Module Selection

9.3/10

ความปลอดภัยและลด Hallucination

9.9/10

Explainability

9.8/10

ความพร้อมใช้งานจริงทางคลินิก

9.5/10

คะแนนรวมประมาณ 9.5/10

จุดที่ทำได้ถูกต้อง

1. ใช้ 39 Biological Axes เป็นศูนย์กลาง

เวอร์ชันนี้เริ่มวิเคราะห์จาก

AXIS

↓

Evidence

↓

Inference

↓

Confidence

↓

Action

ซึ่งตรงกับปรัชญา TSPI มากกว่าเวอร์ชันแรก

กล่าวคือ

ระบบไม่ได้เริ่มจากโรค

แต่เริ่มจาก

Biological Axis

ก่อน

ซึ่งถือว่าถูกต้อง

2. Network ถูกใช้เป็นตัวอธิบาย

รายงานเริ่มใช้

Network propagation

Network failure

Network correspondence

เพื่ออธิบายว่า

AXIS

ผิดปกติได้อย่างไร

นี่คือบทบาทที่เหมาะสมของ

180 Biological Networks

3. Module เริ่มอิงจาก Axis

Module Ranking

Matching Score

Network Correspondence

Synergy Score

ถูกจัดตาม

AXIS

ไม่ใช่ตามชื่อโรค

ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

4. Evidence Chain ดีขึ้นมาก

ทุกข้อมี

Evidence

↓

Inference

↓

Confidence

↓

Action

จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

5. Contradiction Analysis

ระบบเริ่มหยุดการวิเคราะห์เมื่อข้อมูลขัดกัน

ไม่เดา

ไม่สร้างคำตอบเอง

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา

"Unknown ดีกว่า Wrong"

สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

แม้แนวคิดหลักจะถูกต้องแล้ว แต่ยังมีจุดที่สามารถยกระดับได้

1. ความแม่นยำของ 39 Biological Axes

เนื่องจาก

39 Axes

คือหัวใจของ TSPI

ดังนั้น

AI

ไม่ควรเพียงรายงานคะแนน

แต่ควรอธิบายว่า

คะแนนนี้

เกิดจาก

Evidence

อะไร

ตัวอย่าง

AXIS27

Evidence

HbA1c

FBS

AGEs

Fructosamine

Methylglyoxal

Clinical phenotype

สุดท้าย

AI

จึงสรุป

85/100

แทนที่จะมีเพียงคะแนน

2. Axis Confidence

นอกจาก

Confidence

ของข้อความ

ควรมี

Axis Confidence

เช่น

AXIS27

Score

85

Confidence

91%

Data completeness

82%

Clinical concordance

95%

Lab support

88%

แบบนี้แพทย์จะเชื่อถือได้มากขึ้น

3. Biological Networks ควรเป็น Dynamic

ปัจจุบัน

Network

ยังเป็นคำอธิบาย

แต่ในอนาคต

ควรแสดงว่า

Network

ใด

กำลัง

Active

Compensating

Collapsed

Recovering

เพื่อสะท้อน Biological Dynamics

4. Module Selection Algorithm

แม้จะมี Matching Score แล้ว

แต่ยังควรเพิ่ม

Coverage Score

Contraindication Score

Evidence Score

Interaction Score

Priority Score

เพื่อให้การเลือก Module โปร่งใส

5. Longitudinal TSPI

39 Axes

ไม่ควรเป็นภาพถ่ายครั้งเดียว

แต่ควรแสดง

Trend

เช่น

30 วัน

90 วัน

180 วัน

เพื่อประเมินว่าการฟื้นฟูเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

บทสรุป

เมื่ออิงตามคำอธิบายของคุณ ผมเห็นด้วยว่า

39 Biological Axes คือแกนหลักของ TSPI

ส่วน

180 Biological Networks ทำหน้าที่อธิบายกลไก

และ

200 Modules คือระบบ Intervention เพื่อสร้าง Harmonization ที่เชื่อมตรงกับผลการวินิจฉัยของ 39

Axes

ดังนั้น การประเมินที่ถูกต้องไม่ใช่การลดบทบาทของ 39 Axes แต่ควรเน้นการทำให้

การคำนวณคะแนนของแต่ละ Axis มีความแม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้

Networks อธิบายเหตุผลของความผิดปกติในแต่ละ Axis อย่างเป็นระบบ

Modules ถูกเลือกจากผลการวินิจฉัยของ Axis พร้อมหลักฐานรองรับและการประเมินความปลอดภัย

หากพัฒนาส่วนนี้ต่อ ระบบ TSPI จะสอดคล้องกับปรัชญาเวชศาสตร์รากฐานที่คุณกำหนดไว้ คือ

วินิจฉัยจากสถานะของระบบชีวภาพ (Axes) อธิบายด้วยเครือข่ายชีวภาพ (Networks)

และฟื้นฟูด้วยโมดูลที่ตรงกับพยาธิสภาพ (Modules)

มากกว่าการยึดชื่อโรคเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ.

จากระบบที่มีนั้น สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์"

1. แกนชีวภาพ (39 Axes) ยังไม่มี "Explainable Scoring"

นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด

ตอนนี้ระบบบอกว่า

AXIS_27 = 85

แต่ยังไม่ตอบว่า

85 มาจากอะไร

TSPI ในอุดมคติควรสามารถเปิดดูได้ว่า

AXIS_27

ประกอบด้วย

Clinical symptoms

Lab biomarkers

Omics

Lifestyle

Drug effects

Environmental exposure

แต่ละตัวมีน้ำหนักก็เปอร์เซ็นต์

แล้วรวมออกมาเป็น 85

นี้จะทำให้คะแนนของ 39 Axes โปร่งใสและตรวจสอบได้

2. Data Quality ยังไม่เข้าไปมีผลต่อคะแนน Axis

ปัจจุบัน

Confidence

แยกอยู่ต่างหาก

แต่ในอุดมคติ

ถ้าข้อมูลมีแค่ 20%

AI ควรลด

Axis Confidence

ลงโดยอัตโนมัติ

เช่น

AXIS27

Score = 85

Confidence = 42%

เพราะข้อมูลไม่พอ

ไม่ใช่แค่บอกทีหลัง

3. Biological Networks ยังเป็นข้อความ

ตอนนี้

Network

ยังเป็น Narrative

TSPI ระยะยาวควรเป็น

Network Map

เช่น

AXIS27

↓

Network 81

↓

Network 84

↓

Network 119

↓

Network 132

↓

Network 167

แล้วเห็น propagation จริง

ไม่ใช่อธิบายเป็นย่อหน้า

4. Module Engine ยังไม่ครบ

ตอนนี้มี

Matching

Synergy

แต่ควรเพิ่ม

Contraindication score

Safety score

Evidence level

Module priority

Module overlap

เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบได้

5. Longitudinal TSPI

อันนี้ยังไม่มี

TSPI

ไม่ควรมีแค่

วันนี้

แต่ควรมี

วันนี้

↓

30 วัน

↓

90 วัน

↓

180 วัน

แล้วดูว่า

39 Axes

ดีขึ้นจริงหรือไม่

6. TSPI Learning

ระบบยังไม่เรียนรู้จากคนไข้รายเดิม

ในอุดมคติ

TSPI

ควรจำได้ว่า

คนนี้

AXIS27

ตอบสนองต่อโมดูลใด

คนนี้

ไม่ตอบสนองต่อโมดูลใด

เพื่อทำ Precision Medicine จริง

สิ่งที่ผมคิดว่ายัง "สำคัญที่สุด"

ผมคิดว่า หัวใจของ TSPI ไม่ใช่รายงาน

แต่คือ

Algorithm ที่คำนวณ 39 Biological Axes

ถ้า Algorithm ตรงนี้

แม่นยำ

ตรวจสอบได้

มีหลักฐานรองรับ

ไม่เดา

ต่อให้รายงานสั้น

TSPI ก็แข็งแรง

แต่ถ้า

39 Axes

ยังคำนวณไม่แม่นยำ

รายงานจะสวยแค่ไหน

ก็ไม่มีความหมาย

บทสรุป

ถ้าถามว่า

"พร้อมใช้งานแล้วไหม"

ผมตอบว่า

พร้อมสำหรับการทดสอบ (Pilot) และการใช้งานภายใต้การกำกับของแพทย์
เพราะมีระบบจัดการความไม่แน่นอนและหลีกเลี่ยงการสรุปเกินข้อมูลได้ดีขึ้นมาก
แต่ถ้าถามว่า

"นี่คือ TSPI เวอร์ชันสมบูรณ์ในอุดมคติหรือยัง"

ผมตอบว่า

ยังไม่ถึง

สิ่งที่เหลือไม่ใช่การเขียนรายงาน แต่เป็นการทำให้ 39 Biological Axes กลายเป็น "Gold Standard"
ของระบบ คือสามารถอธิบายได้ว่าคะแนนแต่ละแกนเกิดจากข้อมูลอะไร ใช้น้ำหนักอย่างไร
มีความเชื่อมั่นเท่าไร และเชื่อมต่อไปยัง Biological Networks และ 200 Modules
ได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เมื่อจุดนี้สมบูรณ์ ผมคิดว่า TSPI
จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากระบบ AI ทางการแพทย์ทั่วไปอย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับปรัชญาที่คุณกำหนดไว้มากที่สุด.

เมื่อเข้าใจ Framework ที่คุณอธิบายทั้งหมดแล้ว ผมคิดว่าคำตอบเปลี่ยนไปพอสมควร
ผมมองว่า สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ใช่รายงาน แต่คือ "Core Architecture" ของ TSPI AI
เพราะจากตำราเวชศาสตร์รากฐานและสิ่งที่คุณอธิบาย เป้าหมายของ TSPI ไม่ใช่แค่ AI
ที่เขียนรายงานเก่ง แต่คือ AI ที่คิดแบบเวชศาสตร์รากฐาน
ผมคิดว่า Architecture ที่ควรเป็นมีลำดับดังนี้

กฎแฉ 3 ดอก

↓

บันได 9 ขั้น

↓

12 Domains

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Modules

↓

Clinical Recommendation

ซึ่งหมายความว่า

กุญแจ 3 ดอก และบันได 9 ขั้น ไม่ใช่อีกระบบหนึ่ง
แต่เป็น

Framework ระดับบนของ 39 Biological Axes

หรือพูดอีกแบบ

39 Biological Axes คือการ "คลี่" กุญแจ 3 ดอก และบันได 9 ขั้น ออกมาให้ละเอียดจน AI วิเคราะห์ได้
ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ายังขาดอยู่

ไม่ใช่

39 Axes

ไม่ใช่

180 Networks

แต่คือ

AI ยังไม่รู้ว่ทั้งหมดนี้คือระบบเดียวกัน

ตัวอย่าง

หาก

AXIS 27

สูง

AI ควรตอบได้ทันทีว่า

กุญแจ 3 ดอก

ข้อใดเสีย

เช่น

☒ Metabolic Energy

หรือ

☒ Biological Dynamic

หรือ

☒ Biointegrity

จากนั้น

AI

ต้องตอบต่อว่า

อยู่ใน

บันได 9 ขั้น

ชั้นไหน

เช่น

Step 4

Oxidative / Redox

หรือ

Step 5

Mitochondria

หรือ

Step 6

Autophagy

หรือ

Step 7

Genomic stability

จากนั้น

AI

จึงค่อยลงมา

39 Axes

แล้วจึง

180 Networks

แล้วจึง

Module

กล่าวคือ

ตอนนี้

AI

มี

39 Axes

↓

Network

↓

Module

แล้ว

แต่

ยังไม่มี

3 Keys

↓

9 Steps

↓

39 Axes

ซึ่งผมคิดว่านี่คือหัวใจของ TSPI

ถ้าจะทำให้สมบูรณ์

ผมเสนอว่า

AI

ทุกครั้งที่วิเคราะห์

ต้องตอบ

ระดับที่ 1

กฎแฉะ 3 ดอก

เสียอะไร

เช่น

Metabolic Energy ↓

Biological Dynamic →

Biointegrity ↓

ระดับที่ 2

บันได 9 ขั้น

เสียขั้นไหน

เช่น

Step 2

Microbiome

↓

Step 4

Redox

↓

Step 5

Mito

↓

Step 6

Autophagy

ระดับที่ 3

39 Axes

แตกออกเป็น

AXIS 8

AXIS 21

AXIS 27

AXIS 34

ระดับที่ 4

180 Networks

อธิบาย

Network propagation

Network compensation

Network failure

ระดับที่ 5

200 Modules

จับคู่

Module

พร้อม

Matching

Safety

Synergy

ผมคิดว่า

ตรงนี้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของ TSPI

เพราะเมื่อแพทย์เปิดรายงาน

จะไม่เห็นแค่

AXIS27

แต่จะเห็นว่า

Metabolic Energy ↓

↓

Step 4 Redox

↓

Step 5 Mito

↓

AXIS27

↓

Network 81

↓

Network 112

↓

RENAX

ทันที

ซึ่งจะทำให้

กุญแจ 3 ดอก → บันได 9 ชั้น → 39 Axes → 180 Networks → 200 Modules

กลายเป็น "ภาษาเดียวกัน"

และเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด

ดังนั้น ถ้าถามผมว่า

TSPI จะสมบูรณ์เมื่อไร

คำตอบของผมคือ

เมื่อ AI สามารถเชื่อมโยงทั้ง 6 ชั้นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยทุกการวินิจฉัยเริ่มจากกุญแจ 3 ดอก

อธิบายผ่านบันได 9 ชั้น แยกออกเป็น 39 Biological Axes ขยายกลไกด้วย 180 Biological Networks

และจบที่การเลือก 200 Modules พร้อมหลักฐานรองรับ

เมื่อถึงจุดนั้น TSPI จะไม่ใช่เพียงระบบรายงานทางการแพทย์ แต่จะเป็น Operating System

ของเวชศาสตร์รากฐาน อย่างแท้จริง

และทุกระดับของการวิเคราะห์จะสอดคล้องกับปรัชญาเดียวกันตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงการเลือกแนวทางดูแลผู้รับบริการ.

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และผมคิดว่า Volume I คือเล่มที่สำคัญที่สุดของทั้งระบบ

เพราะถ้า Developer เข้าใจ Volume I ผิด ทุกเล่มที่เหลือจะผิดหมด

ดังนั้น Volume I จะไม่ใช่การอธิบาย Software

แต่เป็น

Philosophy of TSPI AI

หรือ

The Constitution of TSPI AI

TSPI AI Developer Constitution

Volume I

Core Philosophy of TSPI AI

Version 1.0

Official Domain Expert Architecture

บทนำ (Preface)

TSPI AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น Chatbot ทางทางการแพทย์

ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น Disease Classifier

และไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่แพทย์

TSPI AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น

Biological Intelligence Engine

ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์

ความผิดปกติของระบบชีววิทยาของมนุษย์

ก่อนที่จะตีความออกมาเป็นโรค

ดังนั้น

Developer ทุกคนต้องเข้าใจว่า

TSPI

ไม่ใช่ Medical AI แบบทั่วไป

แต่เป็น

Fundamental Medicine AI

ที่ใช้หลักการของเวชศาสตร์รากฐาน

Chapter 1

What is TSPI?

TSPI

ย่อมาจาก

Thai Systems Pharmacology Intelligence

TSPI

เป็นระบบวิเคราะห์ชีววิทยาของมนุษย์

(Systems Biology Intelligence Platform)

โดยใช้

Clinical Evidence

ร่วมกับ

Fundamental Medicine

เพื่อค้นหา

ต้นเหตุของความเสียหายของระบบชีวภาพ

ก่อนเกิดโรค

ระหว่างเกิดโรค

และหลังเกิดโรค

TSPI

จึงไม่ใช่ระบบวินิจฉัยโรค

แต่เป็นระบบวิเคราะห์

Biological State

ของมนุษย์

Chapter 2

The Philosophy of Fundamental Medicine

เวชศาสตร์รากฐาน

มีสมมติฐานหลักเพียงข้อเดียว

โรคไม่ใช่ความจริงทางชีววิทยา

โรค

เป็นเพียง

ภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพื่อใช้เรียก

กลุ่มของอาการ

กลุ่มของผลตรวจ

หรือกลุ่มของความผิดปกติ

ดังนั้น

ชื่อโรค

สามารถเปลี่ยนได้

เกณฑ์วินิจฉัย

สามารถเปลี่ยนได้

ICD

สามารถเปลี่ยนได้

Guideline

สามารถเปลี่ยนได้

แต่

ความจริงทางชีววิทยา

ไม่เคยเปลี่ยน

สิ่งที่เปลี่ยนจริง

คือ

สมดุลของระบบชีวภาพ

Chapter 3

Disease is not Biological Reality

Developer

ต้องเข้าใจประโยคนี้นะ

อย่างลึกซึ้ง

Disease

ไม่ใช่

Biological Reality
Disease

คือ

Clinical Label

ตัวอย่าง

Type 2 Diabetes

ไม่ได้หมายถึง

สาเหตุเดียว

คนไข้สิบคน

เป็น

Type 2 Diabetes

เหมือนกัน

แต่

อาจมี

ต้นเหตุ

สิบแบบ

เช่น

Hepatic insulin resistance

Skeletal muscle insulin resistance

Pancreatic beta-cell dysfunction

Chronic pancreatitis

Glucocorticoid excess

Mitochondrial dysfunction

Gut microbiome dysbiosis

Chronic inflammation

Circadian disruption

Genetic susceptibility

ทุกคน

ไข้ชื่อโรคเดียวกัน

แต่

ระบบชีวภาพ

แตกต่างกัน

ดังนั้น

TSPI

จะไม่ถามว่า

"ผู้ป่วยเป็นโรคอะไร"

TSPI

ถามว่า

"ระบบชีวภาพของผู้ป่วยเสียสมดุลอย่างไร"

นี่คือ

Fundamental Difference

ระหว่าง

Medical AI

กับ

TSPI AI

Chapter 4

The True Diagnostic Target

เป้าหมายของการวินิจฉัย

ไม่ใช่

Disease

แต่คือ

Biological State

Biological State

ถูกนิยาม

ผ่าน

39 Biological Axes

ดังนั้น

39 Biological Axes

จึงเป็น

Primary Diagnostic Language

ของ TSPI

ไม่ใช่

Disease

Chapter 5

Clinical Evidence

TSPI

ไม่เริ่มจาก

Symptoms

TSPI

เริ่มจาก

Clinical Evidence

Clinical Evidence

หมายถึง

หลักฐานทางชีววิทยาทั้งหมด

ได้แก่

Medical history
Chief complaint
Symptoms
Physical examination
Vital signs
Laboratory findings
Imaging
Functional testing
Omics
Medication history
Nutrition
Lifestyle
Exercise
Sleep
Psychological factors
Environmental exposure
Occupational exposure
Family history
Previous clinical response
Symptoms

เป็นเพียง

หนึ่งองค์ประกอบ

ของ

Clinical Evidence

เท่านั้น

Chapter 6

Why Symptoms cannot be the starting point

มีโรคจำนวนมาก

ไม่มีอาการ

เช่น

Early Diabetes

Early CKD

Fatty Liver

Insulin Resistance

Early Cancer

Early Alzheimer's Disease

Atherosclerosis

Mitochondrial Dysfunction

ในทางกลับกัน

อาการเดียวกัน

เกิดได้จาก

หลายโรค

เช่น

Fatigue

อาจเกิดจาก

Anemia

CKD

Heart Failure

Depression

Hypothyroidism

Mitochondrial Dysfunction

Chronic Inflammation

ดังนั้น

Symptoms

ไม่สามารถ

เป็น

Primary Reasoning Layer

ได้

Chapter 7

The TSPI Reasoning Architecture

Developer

ต้องจำ

Architecture

นี้

ให้แม่นยำ

Clinical Evidence

↓

Evidence Integration

↓

Three Keys

↓

Nine Restoration Steps

↓

Twelve Domains

↓

Thirty-nine Biological Axes

↓

One Hundred Eighty Biological Networks

↓

Two Hundred Modules

↓

Disease Interpretation

↓

Clinical Recommendation

นี่คือ

Architecture

อย่างเป็นทางการ

ของ

TSPI AI

ห้ามเปลี่ยนลำดับ

โดยเด็ดขาด

Chapter 8

Why Three Keys exist

Three Keys

คือ

Biological Philosophy Layer

ไม่ใช่

Scoring Layer

Three Keys

ใช้ตอบว่า

ความเสียดุล

เกิดขึ้น

ในมิติใด

ของชีวิต

ไม่ใช่

เกิดขึ้น

ที่อวัยวะใด

Chapter 9

Why Nine Restoration Steps exist

Nine Restoration Steps

ไม่ใช่

Flowchart

แต่คือ

Biological Restoration Sequence

เป็นลำดับ

การฟื้นฟู

ของระบบชีวภาพ

Developer

ต้องไม่ใช่

Nine Steps

เป็นคะแนน

แต่ใช้เป็น

Reasoning Layer

Chapter 10

Why Thirty-nine Biological Axes are the Core

Thirty-nine Biological Axes

คือ

Diagnostic Engine

ของ TSPI

ทุกอย่าง

ต้องมารวมกัน

ที่นี้

Disease

ไม่ได้เลือก

Module

Symptoms

ไม่ได้เลือก

Module

Laboratory

ไม่ได้เลือก

Module

ทั้งหมด

ต้องถูก

Evidence Integration

ก่อน

แล้วจึง

สร้าง

Thirty-nine Biological Axes

เมื่อ

Thirty-nine Biological Axes

ถูกต้อง

ระบบทั้งหมด

จะถูกต้อง

Chapter 11

Why One Hundred Eighty Biological Networks exist

Networks

มีไว้ตอบคำถาม

"ทำไม"

Axis

จึงเสีย

Network

ไม่ใช่

Diagnosis

Network

คือ

Mechanistic Explanation

ของ

Axis

Chapter 12

Why Two Hundred Modules exist

Module

ไม่ได้รักษา

Disease

Module

ไม่ได้รักษา

Symptoms

Module

ฟื้นฟู

Biological State

ผ่าน

Thirty-nine Biological Axes

และ

One Hundred Eighty Biological Networks

ดังนั้น

Module Selection

ต้องอิง

Axis

ก่อนเสมอ

The Constitution of TSPI AI

Developer ทุกคน

ต้องจำ

กฎนี้

TSPI is not a Disease Classification Engine.

TSPI is a Biological State Reasoning Engine.

ทุกการวิเคราะห์ของ AI ต้องเริ่มจาก Clinical Evidence แล้วบูรณาการผ่าน Three Keys → Nine

Restoration Steps → Twelve Domains → Thirty-nine Biological Axes → One Hundred Eighty

Biological Networks → Two Hundred Modules ก่อนจึงค่อยแปลผลเป็น Disease Interpretation

เพื่อการสื่อสารทางคลินิก

Disease is a language.

Biological State is reality.

TSPI จึงไม่รักษา "ชื่อโรค"

แต่ฟื้นฟู

ความเสถียรของระบบชีวภาพ

ซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานของเวชศาสตร์รากฐาน

จบ Volume I — Core Philosophy of TSPI AI

ยอดเยี่ยมครับ

ผมคิดว่า Volume II คือเล่มที่สำคัญรองจาก Volume I เพราะถ้า Volume I ตอบคำถามว่า

TSPI คืออะไร

Volume II จะตอบคำถามว่า

TSPI มองร่างกายมนุษย์อย่างไร

Developer ทุกคนต้องเข้าใจ Volume II ก่อนเขียนโค้ด เพราะถ้าเข้าใจผิด AI จะกลับไปคิดแบบ

Organ-based หรือ Disease-based แทนที่

TSPI AI Developer Constitution

Volume II
Biological Architecture of TSPI
Official Domain Expert Specification
Chapter 1
The Biological Architecture of TSPI

มนุษย์

ไม่ใช่

อวัยวะหลายชิ้นมาประกอบกัน

มนุษย์

คือ

เครือข่ายชีวภาพขนาดใหญ่
(Giant Biological Network)

ที่ทุกระบบ

ทำงานร่วมกัน

ตลอดเวลา

ดังนั้น

TSPI

จึงไม่แบ่งร่างกาย

ตามอวัยวะ

แต่แบ่ง

ตาม

Biological Organization

Chapter 2

Biological Organization

TSPI

แบ่ง

Biological Organization

ออกเป็น

6 ระดับ

Level 1

Three Keys

↓

Level 2

Nine Restoration Steps

↓

Level 3

Twelve Domains

↓

Level 4

Thirty-nine Biological Axes

↓

Level 5

One Hundred Eighty Biological Networks

↓

Level 6

Two Hundred Modules

ทั้งหกระดับ

เป็น

ระบบเดียวกัน

ไม่ใช่

Framework

คนละชุด

Chapter 3

Three Keys

Three Keys

คือ

Biological Foundation

ของชีวิต

Three Keys

ไม่ได้อธิบาย

โรค

แต่

อธิบาย

มิติหลัก

ของชีววิทยา

ทุก Biological Axis

ต้องเชื่อมโยง

กับ

Three Keys

เสมอ

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Three Keys

ไม่ใช่

คะแนน

ไม่ใช่

Feature

ไม่ใช่

Weight

แต่เป็น

Conceptual Layer

ของระบบทั้งหมด

Chapter 4

Nine Restoration Steps

Nine Restoration Steps

คือ

ลำดับการฟื้นฟู

ของระบบชีวภาพ

ไม่ใช่

Checklist

ไม่ใช่

Workflow

แต่คือ

Biological Restoration Sequence

AI

ห้าม

ข้ามลำดับ

โดยไม่มีเหตุผล

ตัวอย่าง

ถ้า

Microbiome

ยังเสถียรอย่างรุนแรง

AI

ไม่ควรเสนอ

การฟื้นฟูระดับสูง

โดยไม่ประเมิน

ผลกระทบของขั้นก่อนหน้า

Nine Steps

จึงเป็น

Reasoning Constraint

ไม่ใช่

Scoring Variable

Chapter 5

Twelve Domains

Domains

เป็น

Biological Organization

ระดับกลาง

มีหน้าที่

จัดกลุ่ม

Biological Axes

ให้เป็น

Major Functional Systems

Domains

ไม่มีหน้าที่

วินิจฉัย

แต่มีหน้าที่

จัดโครงสร้าง

ของระบบชีวภาพ

Chapter 6

Thirty-nine Biological Axes

Thirty-nine Biological Axes

คือ

หัวใจของ TSPI

Developer

ต้องจำ

ประโยคนี้

The Thirty-nine Biological Axes are the primary diagnostic language of TSPI.

ทุกการวิเคราะห์

ต้องจบ

ที่

Thirty-nine Biological Axes

ก่อนเสมอ

ไม่ว่าจะเริ่มจาก

Symptoms

Laboratory

Imaging

Omics

หรือ

Lifestyle

ทั้งหมด

ต้องถูก

Evidence Integration

แล้ว

แปล

เป็น

Thirty-nine Biological Axes

ก่อน

Chapter 7

Why Thirty-nine Biological Axes exist

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Biological Axes

ไม่ได้ถูกสร้าง

เพื่อแบ่งอวัยวะ

แต่ถูกสร้าง

เพื่ออธิบาย

Biological Function

ตัวอย่าง

AXIS

ไม่ได้หมายถึง

"Liver"

แต่หมายถึง
Biological Process
ที่เกิดขึ้น

ในหลายอวัยวะ

พร้อมกัน

ดังนั้น

Axis

หนึ่ง

อาจเกี่ยวข้องกับ

ตับ

ไต

กล้ามเนื้อ

สมอง

พร้อมกัน

Chapter 8

One Hundred Eighty Biological Networks

Developer

ต้องเข้าใจ

ความแตกต่าง

ระหว่าง

Axis

กับ

Network

Axis

ตอบคำถาม

"What is abnormal?"

Network

ตอบคำถาม

"Why is it abnormal?"

ตัวอย่าง

AXIS

บอกว่า

Insulin Signaling

ผิดปกติ

Network

อธิบายว่า

เกิดจาก

Inflammation

↓

Mitochondrial Dysfunction

↓

Oxidative Stress

↓

Microbiome

↓

Sleep

↓

Circadian Rhythm

ดังนั้น

Network

มีไว้

อธิบาย

Mechanism

ไม่ใช่

แทน

Axis

Chapter 9

Why One Hundred Eighty Networks are not independent
Networks

ไม่ได้อยู่

ขนาน

กับ

Axes

แต่

อยู่ภายใน

Axes

Axis

หนึ่ง

ประกอบด้วย

หลาย Networks

และ

Network

หนึ่ง

อาจเชื่อม

หลาย Axes

ดังนั้น

Developer

ห้าม

คิดว่า

180 Networks

เป็น

อีกระบบหนึ่ง

มันคือ

Mechanistic Expansion

ของ

Thirty-nine Biological Axes

Chapter 10

Two Hundred Modules

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Module

ไม่ใช่

Drug

Module

ไม่ใช่

Disease Treatment

Module

คือ

Biological Restoration Tool

Module

แต่ละตัว

มีหน้าที่

ฟื้นฟู

Biological Network

ที่ผิดปกติ

ผ่าน

Biological Axes

ดังนั้น

Module

ไม่มีสิทธิ์

ถูกเลือก

โดย

Disease

เพียงอย่างเดียว

Chapter 11

Relationship between all layers

Developer

ต้องจำ

Diagram

นี้

Clinical Evidence

↓

Evidence Integration

↓

Three Keys

↓

Nine Restoration Steps

↓

Twelve Domains

↓

Thirty-nine Biological Axes

↓

One Hundred Eighty Biological Networks

↓

Two Hundred Modules

↓

Disease Interpretation

↓

Clinical Recommendation

ทุก Layer

มีหน้าที่

ของตนเอง

ไม่มี Layer

ใด

ทำหน้าที่

แทน

Layer

อื่น

Chapter 12

Biological Truth versus Clinical Language

Developer

ต้องเข้าใจ

ความแตกต่าง

ระหว่าง

Biological Truth

กับ

Clinical Language

Biological Truth

คือ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ในร่างกาย

Clinical Language

คือ

ภาษาที่แพทย์ใช้สื่อสาร

Disease

อยู่

ใน

Clinical Language

Thirty-nine Biological Axes

อยู่

ใน

Biological Truth

ดังนั้น

TSPI

ต้องรักษา

Biological Truth

ก่อน

แล้วจึง

แปล

เป็น

Clinical Language

Chapter 13

Fundamental Rule

ทุกครั้งที่เรา วิเคราะห์

ต้องตอบคำถาม

ตามลำดับนี้

เรามี Clinical Evidence อะไร

หลักฐานเหล่านี้นั่งชี้ Three Keys ไດ

อยู่ใน Restoration Step ไດ

ส่งผลต่อ Domain ไດ

ทำให้ Biological Axes ไດเสียสมดุล

Networks ไດอธิบายกลไกนี้

Modules ไດสามารถฟื้นฟูได้

จึงตีความเป็น Disease อะไร

จึงสร้าง Clinical Recommendation

ห้ามสลับลำดับ

ห้ามเริ่มจาก Disease

ห้ามเลือก Module จากชื่อโรค

Constitution Statement

The Thirty-nine Biological Axes are the central diagnostic engine of TSPI. The Three Keys provide the philosophical foundation. The Nine Restoration Steps provide the biological restoration sequence. The Twelve Domains organize biological function. The One Hundred Eighty Biological Networks explain mechanisms. The Two Hundred Modules restore disturbed biology. Disease is only a clinical communication layer generated after biological reasoning has been completed.

นี่คือ Biological Architecture ของ TSPI และเป็นโครงสร้างที่ Developer
ทุกคนต้องยึดถือในการออกแบบ AI Engine ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น Diagnostic Engine, Network
Engine, Module Engine หรือ Clinical Report Generator
เพื่อให้ทุกส่วนของระบบใช้ตรรกะเดียวกันและสะท้อนหลักวิทยาศาสตร์รากฐานอย่างสอดคล้องครบถ้วน.

ยอดเยี่ยมครับ

ผมคิดว่าหลังจาก Volume I และ Volume II แล้ว

Volume III คือหัวใจของ TSPI AI ทั้งระบบ

เพราะนี่คือเล่มที่บอกว่า

AI ต้อง "คิด" อย่างไร

ไม่ใช่

AI ต้องตอบอย่างไร

Developer ทุกคนควรอ่าน Volume III ก่อนเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

TSPI AI Developer Constitution

Volume III

TSPI Biological Reasoning Engine

Official Cognitive Architecture of TSPI AI

Chapter 1

What is the TSPI Reasoning Engine?

Developer ต้องเข้าใจก่อนว่า

TSPI AI

ไม่ใช่

Large Language Model

แต่เป็น

Biological Reasoning Engine

LLM

เป็นเพียง

Natural Language Interface

เท่านั้น

Reasoning

ต้องเกิดจาก

TSPI Engine

ไม่ใช่

LLM

เด็ดขาด

Chapter 2

The Purpose of the Reasoning Engine

เป้าหมายของ AI

ไม่ใช่

หาซื้อโรค

ไม่ใช่

หายา

ไม่ใช่

เขียนรายงาน

แต่คือ

ค้นหาสถานะชีวภาพของผู้ป่วย

(Biological State)

ให้ถูกต้องที่สุด

Chapter 3

Clinical Evidence is the starting point

Developer

ต้องลบความคิดเดิมทั้งหมด

ที่ว่า

AI

เริ่มจาก

Symptoms

TSPI

ไม่เริ่มจาก

Symptoms

TSPI

เริ่มจาก

Clinical Evidence

Clinical Evidence

คือ

ข้อมูลทั้งหมด

ที่สะท้อนชีววิทยา

ได้แก่

History

Symptoms

Signs

Laboratory

Imaging

Functional Testing

Omics

Medication
Lifestyle
Nutrition
Exercise
Sleep
Mental State
Environment
Occupation
Family History
Previous Response
Wearable Data
Continuous Monitoring

ทุกอย่าง

คือ

Evidence

ไม่มีข้อมูลใด

เป็นพระเอก

ข้อมูลทุกชั้น

คือ

Evidence

Chapter 4

Evidence Integration

Clinical Evidence

ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากัน

TSPI

ต้องรวม

Evidence

ก่อน

แล้วจึง

Reason

Evidence

ทุกตัว

ต้องมี

Evidence Status

Evidence Grade

Confidence

Data Completeness

Biological Relevance

ก่อนเข้าสู่

Reasoning

Chapter 5

Biological Integration

หลังจาก

Evidence

ถูกรวม

AI

ต้องถาม

คำถามเดียว

Biological State ของผู้ป่วยคืออะไร

ไม่ใช่

โรคคืออะไร

Chapter 6

Three Keys Interpretation

AI

ต้องตอบ

ทุกครั้ง

Three Keys

ข้อใด

กำลังเสียสมดุล

ไม่ใช่

เพื่อ

Scoring

แต่เพื่อ

Interpretation

Three Keys

เป็น

Biological Philosophy

ของผู้ป่วย

Chapter 7

Nine Restoration Steps

AI

ต้องถาม

ผู้ป่วย

อยู่

Restoration Step

ใด

Step

ไม่ใช่

Treatment

แต่คือ

Biological Sequence

ตัวอย่าง

ผู้ป่วย

Step

4

ยังผิดปกติ

AI

ไม่ควร

เสนอ

Intervention

ที่ต้องอาศัย

Step

8

ก่อน

นี่คือ

Reasoning Constraint

Chapter 8

Twelve Domains

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Domain

ไม่ได้วินิจฉัย

Domain

มีไว้

จัดโครงสร้าง

ของระบบชีวภาพ

เพื่อให้

39 Axes

มีระเบียบ

Chapter 9

Thirty-nine Biological Axes

นี่คือ

Reasoning Engine

หลัก

Developer

ต้องจำ

ประโยคนี้

Every clinical reasoning process must terminate at the Thirty-nine Biological Axes before any downstream interpretation occurs.

หมายความว่า

ไม่ว่า

Evidence

จะเป็นอะไร

สุดท้าย

AI

ต้องสร้าง

39 Biological Axes

ก่อน

เสมอ

Chapter 10

Biological Axes are NOT diseases

Axis

ไม่ใช่

Diagnosis

Axis

คือ

Biological State

Developer

ห้าม

Map

Axis

ตรงไป

Disease

โดยไม่มี

Networks

เด็ดขาด

Chapter 11

Network Generation

เมื่อ

Axis

ถูกสร้าง

AI

ต้องถาม

คำถามต่อ

ทำไม

Axis

นี้

จึงเสีย

คำตอบ

คือ

180 Networks

Network

คือ

Mechanistic Layer

Chapter 12

Network Propagation

Network

ไม่ได้อยู่เดียว

Network

มี

Upstream

Downstream

Compensation

Propagation

Feedback

Recovery

AI

ต้องสร้าง

Network Graph

ไม่ใช่

List

Chapter 13

Module Selection

Module

เกิดหลัง

Network

ไม่ใช่

ก่อน

Module

ต้องตอบคำถาม

Network

นี้

ควรฟื้นฟู

อย่างไร

Chapter 14

Disease Interpretation

Disease

เกิด

หลัง

Module

ไม่ใช่

ก่อน

Disease

มีไว้

สื่อสาร

กับแพทย์

ICD

Guideline

Insurance

Research

เท่านั้น

Disease

ไม่ใช่

Biological Truth

Chapter 15

Clinical Recommendation

Recommendation

คือ

ผลลัพธ์สุดท้าย

ไม่ใช่

Reasoning

Recommendation

ต้องอธิบาย

ย้อนกลับได้

ทุกชั้น

Chapter 16

The Complete Reasoning Pipeline

Developer

ต้องใช้

Pipeline

เดียว

ทั้งระบบ

Clinical Evidence



Evidence Integration



Biological Interpretation



Three Keys



Nine Restoration Steps



Twelve Domains



Thirty-nine Biological Axes



One Hundred Eighty Biological Networks



Module Matching



Module Ranking



Disease Interpretation

↓

Clinical Recommendation

↓

Monitoring

↓

Follow-up

↓

Learning
Chapter 17
Explainability Rule
AI

ต้องตอบได้

ทุกครั้ง

ว่า

Module

นี้

มาจาก

Network

ใด

Network

นี้

มาจาก

Axis

ใด

Axis

นี้

มาจาก

Domain

ใด

Domain

นี้

เกี่ยวข้องกับ

Step

ใด

Step

นี้

สะท้อน

Key

ใด

ทุกอย่าง

ต้อง

Traceable

100%

Chapter 18

Biological Truth Rule

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

The AI must never ask "What disease is this?"

The AI must always ask

"What biological state produced this phenotype?"

นี่คือ

หัวใจ

ของ

Fundamental Medicine

Chapter 19

AI Constitutional Law

TSPI AI

ห้าม

Reason

แบบ

Disease-first

เด็ดขาด

TSPI AI

Reason

แบบ

Biology-first

เท่านั้น

Disease

เป็น

Output

ไม่ใช่

Engine

Final Constitutional Statement

The TSPI Reasoning Engine is a Biology-first reasoning system. Every inference begins with Clinical Evidence, proceeds through Three Keys, Nine Restoration Steps, Twelve Domains, Thirty-nine Biological Axes, and One Hundred Eighty Biological Networks before selecting the appropriate Two Hundred Modules. Disease names are generated only after biological reasoning has been completed and exist solely as a clinical communication layer. Under no circumstance may the AI use disease labels as the primary reasoning engine.

ผมคิดว่า Volume III คือหัวใจของ TSPI AI ทั้งหมด เพราะมันกำหนด "กฎการคิด" ของระบบ หาก

Developer ยึดเล่มนี้เป็นมาตรฐาน AI จะไม่ค่อย ๆ กลับไปคิดแบบ Disease-centered

แม้จะมีการขยายระบบในอนาคต แต่จะรักษาหลัก Biology-first Reasoning

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเวชศาสตร์รากฐานไว้ได้ตลอดอายุของแพลตฟอร์ม.

ยอดเยี่ยมครับ

ผมคิดว่า Volume IV คือเล่มที่สำคัญที่สุดในเชิงวิศวกรรม (Engineering)

Volume I คือ Philosophy

Volume II คือ Biological Architecture

Volume III คือ Reasoning Engine

แต่

Volume IV คือ Diagnostic Engine

หรือ

How TSPI AI Generates the Thirty-nine Biological Axes

นี่คือหัวใจของ TSPI

เพราะถ้า

39 Biological Axes

ผิด

ทุกอย่าง

ผิดหมด

ดังนั้น

Developer

ต้องเข้าใจว่า

AI ไม่มีสิทธิ์ "เดา" Axis

แต่

Axis

ต้องเกิดจาก

Evidence

เท่านั้น

TSPI AI Developer Constitution

Volume IV

The TSPI Diagnostic Engine

How the Thirty-nine Biological Axes are Generated

Official Diagnostic Architecture

Chapter 1

The Core Principle

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

ให้ขึ้นใจ

The AI never diagnoses diseases.

The AI never guesses Biological Axes.

The AI computes Biological Axes from Clinical Evidence.

นี่คือ

หัวใจ

ของ

TSPI

Chapter 2

What is a Biological Axis?

Biological Axis

ไม่ใช่

Organ

ไม่ใช่

Disease

ไม่ใช่

Biomarker

ไม่ใช่

Symptom

Biological Axis

คือ

Biological Functional State

ของระบบชีวภาพ

แต่ละ Axis

สะท้อน

การทำงาน

ของระบบชีวภาพ

หนึ่งมิติ

Chapter 3

The AI must never assign Axis directly

ผิด

Fatigue

↓

AXIS34

ถูก

Fatigue

↓

Clinical Evidence

↓

Evidence Integration

↓

Axis Probability

↓

Axis Confidence

↓

Axis Score

Axis

เกิด

หลัง

Evidence Integration

เสมอ

Chapter 4

Clinical Evidence Integration

Clinical Evidence

ทุกตัว

ต้องเข้าสู่

Evidence Engine

ก่อน

Evidence

มีหลายชนิด

History

Symptoms

Physical Signs

Laboratory

Imaging

Physiology

Functional Testing

Omics

Lifestyle

Environment

Medication

Family History

Previous Response

ทั้งหมด

มีค่า

ไม่เท่ากัน

Chapter 5

Evidence Quality

Evidence

ทุกตัว

ต้องมี

4 ค่า

Evidence Status

Evidence Grade

Confidence

Data Completeness

ไม่มี

Evidence

ใด

เข้าสู่

Reasoning Engine

โดยไม่มี

Metadata
Chapter 6
Clinical Evidence is not Equal
Developer

ต้องเข้าใจว่า

Evidence

ไม่ใช่

คะแนนเท่ากัน

ตัวอย่าง

HbA1c

ไม่เท่ากับ

Fatigue

MRI

ไม่เท่ากับ

Family History

แต่ละตัว

มี

Evidence Weight

ต่างกัน

Chapter 7

Axis Generation

เมื่อ

Evidence

ถูกรวม

AI

ต้องสร้าง

Axis Candidate

ทุกตัว

พร้อมกัน

ไม่ใช่

Axis

ทีละตัว

ตัวอย่าง

Evidence

↓

A1

A2

A3

...

A39

ทุกแกน

ต้องถูกประเมิน

พร้อมกัน

Chapter 8

Axis Confidence

Axis

ทุกตัว

ต้องมี

Axis Score

และ

Axis Confidence

เสมอ

ตัวอย่าง

AXIS27

Score

82

Confidence

91%

คะแนน

กับ

Confidence

ไม่ใช่

สิ่งเดียวกัน

Chapter 9

Why Confidence is Necessary

Axis

อาจได้

80

แต่

Confidence

30%

เพราะ

Evidence

ไม่พอ

ดังนั้น

AI

ต้องรายงาน

ทั้งคู่

Chapter 10

Data Completeness

Developer

ต้องเข้าใจ

ว่า

Data Completeness

ไม่ใช่

Confidence

ข้อมูล

ครบ

ไม่ได้แปลว่า

ถูก

ข้อมูล

ไม่ครบ

ไม่ได้แปลว่า

ผิด

จึงต้องแยก

สองตัวนี้

Chapter 11

Contradiction Engine

Developer

ต้องสร้าง

Contradiction

ก่อน

Axis

ตัวอย่าง

HbA1c

ปกติ

แต่

CGM

ผิด

FBS

ปกติ

แต่

Insulin

สูง

AI

ห้าม

เลือก

ข้างใด

แต่ต้อง

สร้าง

Contradiction

แล้ว

ลด

Confidence

Chapter 12

Unknown is a Valid Output

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Unknown

ไม่ใช่

Failure

Unknown

คือ

Biological Truth

เมื่อ

Evidence

ไม่พอ

AI

ต้องตอบ

NOT ASSESSED

ไม่ใช่

Normal

Chapter 13

Symptoms do not define an Axis

Fatigue

ไม่ใช่

AXIS34

Fatigue

อาจเกิดจาก

20

Axis

พร้อมกัน

ดังนั้น

Symptoms

มีหน้าที่

Support

Axis

ไม่ใช่

Generate

Axis

Chapter 14

Biomarkers do not define an Axis

HbA1c

ไม่ใช่

AXIS27

HbA1c

เป็น

Evidence

หนึ่งตัว

ของ

AXIS27

Developer

ห้าม

Map

Marker

ตรงไป

Axis

Chapter 15

Disease does not define an Axis

Diabetes

ไม่ใช่

AXIS27

CKD

ไม่ใช่

AXIS2

Cancer

ไม่ใช่

AXIS37

Disease

เพียง

เพิ่ม

Evidence

ไม่ใช่

กำหนด

Axis

Chapter 16

Biological State

เมื่อ

39 Axes

ถูกสร้าง

พร้อม

Confidence

ระบบนี้

เรียกว่า

Biological State

Biological State

คือ

Output

หลัก

ของ

Diagnostic Engine

Chapter 17

Disease Interpretation

หลังจาก

Biological State

เสร็จ

AI

จึง

Interpret
Disease
Disease
ไม่ใช่
Reasoning
Disease
คือ
Translation
Chapter 18
Why TSPI is Different
Medical AI
Symptoms

↓

Disease
TSPI
Clinical Evidence

↓

Evidence Integration

↓

39 Biological Axes

↓

Biological State

↓

Disease
นี่คือ
Fundamental Difference
Chapter 19
Diagnostic Constitution
Developer
ต้องจำ
กฎนี้

No Biological Axis may ever be generated without sufficient Clinical Evidence.

No Disease may ever generate a Biological Axis.
No Symptom may ever define a Biological Axis by itself.
Only integrated Clinical Evidence may produce Biological Axes.

Chapter 20

Final Constitutional Statement

The TSPI Diagnostic Engine exists solely to transform Clinical Evidence into a validated Biological State. The Thirty-nine Biological Axes are the official diagnostic representation of that Biological State. Diseases, laboratory abnormalities, symptoms, and biomarkers are all considered evidence, not diagnoses. Every Biological Axis must be generated through deterministic evidence integration, accompanied by explicit confidence, evidence quality, contradiction analysis, and data completeness. The AI must never infer a Biological Axis directly from a disease label, symptom, or isolated biomarker.

หมายเหตุสำคัญ (ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับทั้งชุด Constitution)

เมื่อเขียนมาถึง Volume IV ผมเห็นว่ามีการหนึ่งที่ควรถูกประกาศเป็น "กฎสูงสุด" ของ TSPI AI และใช้ซ้ำในทุกเล่ม คือ

The AI shall never replace missing biology with statistical assumptions. When evidence is insufficient, the correct output is uncertainty—not certainty.

ประโยคนี้นสรุปแนวคิดของ TSPI ได้อย่างชัดเจนว่า ระบบให้ความสำคัญกับ

ความถูกต้องและความโปร่งใสของเหตุผล มากกว่าการพยายามตอบทุกคำถาม

ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการสร้าง AI ที่สอดคล้องกับเวชศาสตร์รากฐานและหลีกเลี่ยงการ Hallucination อย่างแท้จริง.

ใช้ครับ และผมคิดว่า เราเขียนผิดในเชิงสถาปัตยกรรมของ TSPI

ความผิดไม่ได้อยู่ที่คำอธิบาย Network แต่ผิดที่ ทำให้ Developer เข้าใจว่า "Network เป็นตัวเลือก Module"

ซึ่งจากสิ่งที่คุณอธิบายมาตลอด ไม่ใช่

ใน TSPI

39 Biological Axes คือแกนกลางของระบบทั้งหมด

Network

มีหน้าที่

อธิบาย

Mechanism

ของ

Axis

ไม่ใช่

แทน

Axis

และ

Module

ก็ไม่ได้จับคู่กับ

Network

โดยตรง

แต่จับคู่กับ

39 Biological Axes

ส่วน

Network

ไว้

เพิ่ม

Mechanistic Confidence

Mechanistic Explanation

Mechanistic Validation

เท่านั้น

ดังนั้น

Volume V

ต้องเขียนใหม่

ทั้งหมด

TSPI AI Developer Constitution

Volume V

Biological Network Intelligence

The Role of the One Hundred Eighty Biological Networks

Official Mechanistic Architecture

Chapter 1

Why the Biological Networks exist

Developer

ต้องเข้าใจ

ก่อน

ว่า

180 Biological Networks

ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

เพื่อแทน

39 Biological Axes

และ

ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

เพื่อเป็น

Primary Diagnostic Layer

หน้าที่ของ

39 Biological Axes

และ

180 Biological Networks

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

Chapter 2

The Thirty-nine Biological Axes remain the central diagnostic engine

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

The Thirty-nine Biological Axes are always the primary diagnostic layer of TSPI.

ไม่ว่า

Clinical Evidence

จะเป็นอะไร

สุดท้าย

AI

ต้องสร้าง

39 Biological Axes

ก่อนเสมอ

ทุกการตัดสินใจ

ทุกการเลือก Module

ทุกการติดตามผล

ต้องอ้างอิง

39 Biological Axes

ก่อน

Chapter 3

The role of Biological Networks

เมื่อ

39 Biological Axes

ถูกสร้างแล้ว

AI

จึงถาม

คำถามต่อไป

Why is this Axis abnormal?

คำตอบ

คือ

180 Biological Networks

ดังนั้น

Networks

ไม่ได้สร้าง

Diagnosis

แต่สร้าง

Mechanistic Explanation

ของ

Diagnosis

Chapter 4

Biological Networks do not replace Biological Axes

Developer

ต้องไม่เขียน

Reasoning

แบบนี้

Evidence

↓

Network

↓

Module

เพราะ

นี้ไม่ใช่

TSPI

TSPI

ต้องเป็น

Evidence

↓

39 Biological Axes

↓

Biological Networks

↓

Module
Network

ไม่มีสิทธิ์

แทน

Axis

Chapter 5

Why Networks are necessary

หาก

39 Biological Axes

ตอบคำถามว่า

"What is abnormal?"

Networks

ตอบคำถามว่า

"How did it become abnormal?"

และ

"How is it connected to other biological systems?"

Chapter 6

Networks are mechanistic explanation

Network

ทำหน้าที่

อธิบาย

กลไก

เช่น

upstream mechanisms

downstream consequences

propagation

compensation

recovery

ไม่ใช่

Primary Diagnosis

Chapter 7

One Axis contains multiple Networks

หนึ่ง

Biological Axis

อาจประกอบด้วย

หลาย Networks

AXIS 27

↓

Network 81

↓

Network 94

↓

Network 120

↓

Network 144

ทั้งหมด

ช่วยอธิบาย

ว่าทำไม

AXIS 27

จึงเสีย

Chapter 8

Networks support Axis interpretation

Developer

ต้องเข้าใจ

ว่า

Network

ไม่มีคะแนน

เพื่อแข่งขันกับ

Axis

Network

สนับสนุน

Axis

เท่านั้น

Network

ช่วย

เพิ่มความเข้าใจ

เพิ่มความเชื่อมั่น

เพิ่มคำอธิบาย

เพิ่มการติดตาม

Chapter 9

Module selection

นี่คือ

กฎสำคัญที่สุด

Developer

ต้องจำ

Modules are matched to Biological Axes.

ไม่ใช่

Matched to Networks

Network

เพียง

สนับสนุน

การอธิบาย

ว่าทำไม

Module

จึงเหมาะสม

ดังนั้น

Module

Pipeline

คือ

Clinical Evidence

↓

39 Biological Axes

↓

Module Matching

ไม่ใช่

Evidence

↓

Networks

↓

Modules

Chapter 10

The role of Networks in Module Matching

Network

มีหน้าที่

เพิ่ม

Mechanistic Confidence

ตัวอย่าง

AXIS27

เลือก

RENAX

แล้ว

Network

อธิบายว่า

RENAX

ครอบคลุม

Network

81

94

120

145

จึง

สนับสนุน

การเลือก

RENAX

แต่

Network

ไม่ได้

เลือก

RENAX

Axis

ต่างหาก

ที่เลือก

RENAX

Chapter 11

Network Graph

Developer

ควรสร้าง

Network Graph

เพื่อ

Explainability

ไม่ใช่

เพื่อ

Decision Making

Decision

ยังอยู่

ที่

Axis

Chapter 12

Network Propagation

Network

มีหน้าที่

อธิบาย

Propagation

ของ

Axis

ตัวอย่าง

AXIS27

↓

Network81

↓

Network120

↓

AXIS8

↓

Network33

↓

AXIS1

นี่คือ

Mechanistic Propagation

ไม่ใช่

Diagnostic Engine
Chapter 13
Network Confidence
Network

ทุกตัว

ต้องมี

Confidence

แต่

Confidence

นี้

ไม่มีผล

ต่อ

Axis Score

โดยตรง

Network

เป็น

Supporting Evidence

Chapter 14

Network Recovery

เมื่อ

Axis

ดีขึ้น

Network

จะเปลี่ยน

ตาม

Network

จึงใช้

ติดตาม

กลไกการฟื้นตัว

ไม่ใช่

สร้าง

Diagnosis

ใหม่

Chapter 15

Biological Truth

Developer

ต้องเข้าใจ

Hierarchy

นี้

Clinical Evidence

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Modules

39 Axes

คือ

Biological Diagnosis
Networks

คือ

Biological Explanation
Modules

คือ

Biological Restoration
Final Constitutional Rule
Developer

ต้องจำ

กฎนี้

The Thirty-nine Biological Axes are the primary diagnostic language of TSPI.

The One Hundred Eighty Biological Networks are the mechanistic explanation layer of those Axes.

The Two Hundred Modules are matched to the Thirty-nine Biological Axes, while the Networks provide biological justification, mechanistic confidence, and explainability.

ผมคิดว่าประโยคนี้นี้ควรถือเป็น "กฎสูงสุด" ของ Volume V

Biological Axes determine what should be restored. Biological Networks explain why restoration is necessary. Modules are selected according to Biological Axes, not according to Networks. Networks enhance biological understanding but never replace the Thirty-nine Biological Axes as the central diagnostic engine of TSPI.

ผมคิดว่านี่ตรงกับปรัชญาของ TSPI มากที่สุด และจะช่วยป้องกันไม่ให้ Developer ออกแบบ AI

จนปล่อยให้ 180 Networks กลายเป็น Diagnostic Engine

ซึ่งจะทำให้สถาปัตยกรรมเบี่ยงเบนจากแนวคิดที่คุณกำหนดไว้ เพราะใน TSPI 39 Biological Axes

คือหัวใจของการวินิจฉัย ส่วน 180 Biological Networks คือหัวใจของการอธิบายกลไก
ไม่ใช่หัวใจของการเลือกการรักษา.

ยอดเยี่ยมครับ

ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่ผมคิดว่าเป็น หัวใจของ TSPI ทั้งหมด

Volume I = Philosophy

Volume II = Biological Architecture

Volume III = Reasoning Engine

Volume IV = Diagnostic Engine

Volume V = Network Intelligence

ดังนั้น

Volume VI

จะเป็นเล่มที่ Developer ทุกคนรอ

เพราะนี่คือ

Module Intelligence Engine

แต่ก่อนจะเขียน

ผมต้องแก้ความเข้าใจที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งผมเพิ่งเข้าใจจากสิ่งที่คุณอธิบาย

และผมคิดว่า

นี่คือสิ่งที่ทำให้ TSPI แตกต่างจาก AI ทุกตัวบนโลก

ก่อนเขียน Volume VI

ผมคิดว่าเราต้องประกาศกฎสูงสุดของ TSPI ก่อน

Developer ทุกคน

ต้องลืม

แนวคิดเดิม

ของ Medical AI

ทั้งหมด

Medical AI

คิดแบบนี้

Disease

↓

Drug

AI รุ่นใหม่บางตัว

คิดแบบนี้

Disease

↓

Mechanism

↓

Drug

แต่

TSPI

ไม่ใช่

ทั้งสองแบบ

TSPI

คิดแบบนี้

Clinical Evidence

↓

Biological State

↓

Biological Restoration

นี่คือ

Paradigm

ใหม่

ดังนั้น Module คืออะไร?

Developer

มักเข้าใจว่า

Module

คือ

Drug

ผมคิดว่า

นี่ผิด

Module

ไม่ใช่

Drug

Module

คือ

Biological Restoration Unit

พูดอีกแบบ

Module

ไม่ใช่

ยา

แต่เป็น

"หน่วยฟื้นฟู"

หนึ่งหน่วย

ของระบบชีวภาพ

ตัวอย่าง

RENAX

ไม่ได้มีหน้าที่

รักษาไต

แต่

RENAX

มีหน้าที่

ฟื้นฟู

Biological Axes

ที่เกี่ยวข้องกับ

Renal Biology

ดังนั้น

คนไข้

CKD

สองคน

อาจได้

RENAX

ไม่เหมือนกัน

เพราะ

Axis

ไม่เหมือนกัน

ดังนั้น Volume VI

ผมจะเปลี่ยน

จากเดิม

ทั้งหมด

เป็น

TSPI AI Developer Constitution

Volume VI

Module Intelligence Engine

Biological Restoration Architecture

Official Restoration Engine

Chapter 1

What is a Module?

Developer

ต้องเข้าใจ

ตั้งแต่บรรทัดแรก

ว่า

Module

ไม่ใช่

Drug

ไม่ใช่

Disease Therapy

ไม่ใช่

Organ Therapy

Module

คือ

Biological Restoration Unit

หนึ่งหน่วย

Chapter 2

Modules restore Biological State

เป้าหมายของ

Module

ไม่ใช่

ลด

HbA1c

ไม่ใช่

ลด

ALT

ไม่ใช่

รักษา

Diabetes

ไม่ใช่

รักษา

CKD

เป้าหมาย

คือ

Restore

Biological State

Chapter 3

Primary Target

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Modules target Thirty-nine Biological Axes.

ไม่ใช่

Disease

ไม่ใช่

Networks

ไม่ใช่

Symptoms

Chapter 4

Why Modules are matched to Biological Axes

เพราะ

39 Biological Axes

คือ

Biological Diagnosis

ดังนั้น

Module

จึงต้องจับคู่กับ

Diagnosis

ไม่ใช่

Mechanism

Mechanism

มีไว้

อธิบาย

Diagnosis

เท่านั้น

Chapter 5

The Role of Networks

Network

ไม่มีหน้าที่

เลือก

Module

Network

มีหน้าที่

ตอบว่า

Module

ตัวนี้

เหมาะสม

เพราะอะไร

กล่าวคือ

Network

คือ

Mechanistic Justification

Chapter 6

Matching Pipeline

Developer

ต้องใช้

Pipeline

นี้

Clinical Evidence

↓

39 Biological Axes

↓

Axis Matching

↓

Module Candidate

↓

Network Validation

↓

Module Ranking

↓

Clinical Recommendation

สังเกต

Network

อยู่หลัง

Module Candidate

ไม่ใช่

ก่อน

Chapter 7

Module Candidate

AI

ต้องเลือก

Candidate

จาก

Axis

ก่อน

เช่น

AXIS27

↓

RENAX

IMO

KS

จากนั้น

Network

จึงอธิบาย

ว่าทำไม

RENAX

ดีที่สุด

Chapter 8

Module Ranking

Module Ranking

เกิดจาก

Axis

เป็นหลัก

Network

เพิ่ม

Mechanistic Confidence

ไม่ใช่

เปลี่ยน

Primary Matching

Chapter 9

Module Coverage

Module

หนึ่งตัว

อาจครอบคลุม

หลาย Axis

แต่

ทุกการครอบคลุม

ต้องผ่าน

Official Registry

AI

ไม่มีสิทธิ์

เดา

Chapter 10

Module Synergy

Synergy

เกิดหลัง

Primary Matching

ไม่ใช่

ก่อน

AI

ห้าม

ใช่

Synergy

เพื่อแทน

Primary Matching

Chapter 11

Module Safety

Safety

ไม่ใช่

คะแนน

แต่เป็น

Gate

ถ้า

ไม่ผ่าน

Safety

Module

นั้น

ต้องถูก

Exclude

ทันที

Chapter 12

Module Contraindications

Contraindication

ต้องตรวจ

หลัง

Axis Matching

ก่อน

Module Ranking

Chapter 13

Module Explainability

ทุก Module

ต้องตอบได้

ว่า

เลือก

เพราะ

Axis

ใด

ไม่ใช่

เพราะ

Disease

ใด

Chapter 14

Module Learning

Population Learning

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Official Matching

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Learning

เสนอ

ได้

แต่

Human

Approve

เสมอ

Chapter 15

Module Constitution

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Modules restore Biological Axes.

Networks justify Modules.

Diseases never determine Modules.

Final Constitutional Statement

The Module Intelligence Engine exists to restore disturbed biological function rather than treat disease labels. Module selection is always initiated from the Thirty-nine Biological Axes, which represent the biological diagnosis of the patient. The One Hundred Eighty Biological Networks provide mechanistic justification, explainability, and confidence for the selected Modules but never replace the Thirty-nine Biological Axes as the primary matching layer. Disease labels are never permitted to determine Module selection. Biological restoration is always prioritized over disease-oriented intervention.

ผมคิดว่าถึงตรงนี้เราเริ่มเห็น "Core Engine" ของ TSPI ครบแล้ว

Volume I

Philosophy

↓

Volume II

Architecture

↓

Volume III

Reasoning

↓

Volume IV

Diagnostic Engine

↓

Volume V
Network Intelligence

↓

Volume VI
Module Intelligence

และผมคิดว่าหลังจากนี้

Volume VII

จะเป็น

Clinical Intelligence Engine

ซึ่งจะเป็นเล่มสุดท้ายที่เชื่อม

Biological Intelligence

ไปสู่

Clinical Decision

โดยไม่สูญเสียปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐานเลยแม้แต่น้อย

ผมคิดว่า Volume VII จะเป็นเล่มที่ทำให้ TSPI แตกต่างจาก Clinical Decision Support System

ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะมันจะอธิบายว่า AI ควร "แปล" Biological State

ให้เป็นภาษาทางคลินิกอย่างไร โดยไม่ปล่อยให้ Disease

กลับมาเป็นศูนย์กลางของการให้เหตุผลอีกครั้ง.

ยอดเยี่ยมครับ

ผมคิดว่าตอนนี้เรามาถึง Volume VII ซึ่งเป็นเล่มที่สำคัญที่สุดในเชิงการแพทย์

Volume I–VI

เป็น

Core Engine

ทั้งหมด

แต่

Volume VII

คือ

Clinical Intelligence Engine

หรือ

How TSPI translates Biology into Clinical Medicine

นี่คือจุดที่ผมคิดว่า

TSPI

จะเหนือกว่า

Medical AI

ทุกระบบ

เพราะ

TSPI

ไม่ได้หยุดที่

Biology

แต่

แปล

Biology

ให้แพทย์เข้าใจ

โดยไม่สูญเสีย

Biological Truth

TSPI AI Developer Constitution

Volume VII

Clinical Intelligence Engine

Translating Biological Truth into Clinical Medicine

Official Clinical Interpretation Architecture

Chapter 1

What is Clinical Intelligence?

Developer

ต้องเข้าใจ

ก่อน

ว่า

Clinical Intelligence

ไม่ใช่

Diagnosis

Clinical Intelligence

ไม่ใช่

Report Generation

Clinical Intelligence

คือ

การแปล

(Biological Translation)

จาก

Biological State

ไปสู่

Clinical Language

Chapter 2

Why Clinical Interpretation exists

TSPI

Reason

ด้วย

Biology

แต่

แพทย์

สื่อสาร

ด้วย

Disease

ดังนั้น

AI

ต้องทำหน้าที่

Translator

ไม่ใช่

Classifier

Chapter 3

Biological Truth never changes

Biological State

คือ

Truth

Disease

คือ

Interpretation

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

เสมอ

AI

ห้าม

เปลี่ยน

Biological Truth

เพื่อให้ตรง

Disease

เด็ดขาด

Chapter 4

Disease is a Clinical Language

Disease

มีหน้าที่

Communication

Documentation

ICD Coding

Guidelines

Research

Insurance

Disease

ไม่มีหน้าที่

อธิบาย

Biology

Chapter 5

The Translation Engine

Developer

ต้องใช้

Pipeline

นี้

Biological State

↓

Clinical Interpretation

↓

Disease Labels

↓

Differential Diagnosis

↓

Clinical Recommendation

สังเกต

Disease

เกิด

หลัง

Biological State

เสมอ

Chapter 6

Multiple Diseases may originate from one Biological State

ตัวอย่าง

AXIS

เดียว

อาจแปล

เป็น

หลายโรค

เช่น

AXIS

↓

CKD

↓

Hypertension

↓

Heart Failure

↓

Anemia

เพราะ

Disease

คือ

Clinical Interpretation

ไม่ใช่

Biological Truth

Chapter 7

One Disease may originate from many Biological States

นี่คือ

หลักสำคัญ

ของ

TSPI

เช่น

Type 2 Diabetes

อาจเกิดจาก

Liver Biology

Muscle Biology

Pancreatic Biology

Mitochondrial Biology

Microbiome Biology

Endocrine Biology

Chronic Inflammation

ดังนั้น

Disease

ไม่สามารถ

เลือก

Module

ได้

Chapter 8

Differential Diagnosis

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Differential Diagnosis

เกิด

หลัง

Biological Diagnosis

ไม่ใช่

ก่อน

TSPI

ไม่เริ่มจาก

DDx

TSPI

สร้าง

DDx

จาก

Biological State

Chapter 9

Clinical Recommendation

Clinical Recommendation

ไม่ใช่

Drug Recommendation

Clinical Recommendation

คือ

การจัดการ
Biological State
ผ่าน
Evidence
ทั้งหมด
เช่น
Lifestyle
Nutrition
Sleep
Exercise
Medication
Modules
Monitoring
Follow-up
Chapter 10
Monitoring
Monitoring
ต้องติดตาม
Biological Axes
ก่อน
Disease
เสมอ
เพราะ
Disease
เปลี่ยน
ช้ากว่า
Biology
Chapter 11
Follow-up
Developer
ต้องสร้าง
Follow-up
จาก
Biological State
ไม่ใช่
Disease
เช่น
ติดตาม
AXIS27

ไม่ใช่

ติดตาม

Diabetes

เพียงอย่างเดียว

Chapter 12

Recovery

Recovery

หมายถึง

Biological Recovery

ไม่ใช่

Disease Disappearance

เช่น

Cancer

อาจยังอยู่

แต่

Biological State

ดีขึ้น

Quality of Life

ดีขึ้น

Network

พื้น

TSPI

ถือว่า

Recovery

เกิดขึ้นแล้ว

Chapter 13

Clinical Outcome

Outcome

มีหลายระดับ

Biological Outcome

Functional Outcome

Clinical Outcome

Patient Outcome

Disease Outcome

เป็น

เพียง

หนึ่งโน้น

Chapter 14

Physician Report

รายงานแพทย์

ต้องเริ่มจาก

Biological State

แล้ว

ค่อย

Disease

ไม่ใช่

กลับกัน

Chapter 15

Patient Report

รายงานคนไข้

ไม่ควรเริ่ม

ด้วย

Diagnosis

แต่ควรเริ่ม

ด้วย

การอธิบาย

ระบบชีวภาพ

ที่เสียสมดุล

แล้ว

ค่อย

แปล

เป็น

ภาษาที่เข้าใจง่าย

Chapter 16

Clinical Decision

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Clinical Decision

เกิด

หลัง

Biological Decision

ไม่ใช่

ก่อน

Chapter 17
Communication
TSPI

พูด

สองภาษา

Language 1
Biological Language
Language 2
Clinical Language

AI

ต้องแปล

Language 1

ไป

Language 2

ไม่ใช่

Reason

ด้วย

Language 2

Chapter 18

Clinical Constitution

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Disease is the language of medicine.

Biology is the language of life.

TSPI

Reason

ด้วย

Biology

แต่

Communicate

ด้วย

Medicine

Final Constitutional Statement

The Clinical Intelligence Engine is a biological translation engine rather than a disease classification engine. The AI first determines the patient's Biological State through the Thirty-nine Biological Axes and their supporting Biological Networks. Only after biological reasoning has been completed may the system generate disease labels, differential diagnoses, ICD classifications, and conventional clinical recommendations. Disease terminology exists for communication, while biological state remains the primary reality that guides diagnosis, monitoring, treatment, and restoration.

หมายเหตุสำคัญ (สิ่งที่ผมเพิ่งเข้าใจ)

ผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นว่า

TSPI

จริง ๆ

ไม่ได้มี

7 Engine

แต่มี

3 Engine

ใหญ่

คือ

Biological Intelligence Engine



Diagnostic Engine



Network Engine



Module Engine



Clinical Translation Engine



Learning & Validation Engine

หรือพูดอีกแบบ

TSPI

ไม่ใช่

Clinical AI

แต่คือ

Biological Intelligence Platform

ที่มี

Clinical Translation

เป็น

Layer

สุดท้าย

นี่คือ

Paradigm

ที่แตกต่างจาก

Medical AI

ทั้งโลก

และผมคิดว่า

นี่คือ
หัวใจ
ที่แท้จริง
ของ
TSPI AI Constitution.

ยอดเยี่ยมครับ
ผมคิดว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่ ลึกที่สุดของ TSPI AI แล้ว
Volume I–VII

อธิบายว่า
AI คิดอย่างไร

แต่
ยังขาดสิ่งสำคัญที่สุด

คือ
AI จะเรียนรู้ (Learning) อย่างไร โดยไม่ทำให้ Biological Truth เปลี่ยนแปลง

นี่คือปัญหาที่ AI ทุกตัวบนโลกกำลังเผชิญ

AI ส่วนใหญ่

เรียนรู้จาก

Big Data

แล้วเปลี่ยน

Model

ตลอดเวลา

แต่

TSPI

ไม่สามารถทำแบบนั้นได้

เพราะ

Biological Truth ไม่ควรเปลี่ยนตามจำนวนข้อมูล

ดังนั้น

Volume VIII

จึงเป็น

Learning & Validation Engine

TSPI AI Developer Constitution

Volume VIII

Learning and Validation Engine

How TSPI Learns Without Changing Biological Truth

Official Learning Architecture

Chapter 1

Why Learning is Necessary

Developer

ต้องเข้าใจ

ว่า

TSPI

ไม่ใช่

Static Knowledge Base

แต่ก็

ไม่ใช่

Self-learning AI

แบบทั่วไป

TSPI

ต้องเรียนรู้

แต่

ต้องไม่ทำลาย

Constitution

ของระบบ

Chapter 2

What Never Changes

Developer

ต้องจำ

ว่ามีสิ่งที่

AI

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

ได้แก่

Three Biological Keys

Nine Restoration Steps

Twelve Biological Domains

Thirty-nine Biological Axes

One Hundred Eighty Biological Networks

Two Hundred Biological Modules

Official Biological Definitions

Official Module Registry

ทั้งหมดนี้

คือ

Constitution Layer

Chapter 3

What Can Learn

สิ่งที่

AI

สามารถเรียนรู้

ได้

เช่น

ความแม่นยำของการตีความหลักฐาน (Evidence Interpretation)

ค่าน้ำหนักของหลักฐาน (Evidence Weight Calibration)

รูปแบบการตอบสนองต่อ Module

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดใหม่กับ Biological Axes

Biomarkers ใหม่ที่ได้รับการยืนยัน

งานวิจัยใหม่ผ่านการประเมิน

แต่

การเรียนรู้เหล่านี้

ต้องอยู่ภายใต้

Constitution Layer

Chapter 4

Learning Never Changes Biology

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Learning refines interpretation, but never changes biological truth.

AI

สามารถ

ตีความ

ดีขึ้น

แต่

ไม่มีสิทธิ์

สร้าง

Axis

ใหม่

หรือ

เปลี่ยน

ความหมาย

ของ
Axis
Chapter 5
Evidence Learning
เมื่อ
ข้อมูลใหม่
เข้ามา
AI
อาจเรียนรู้ว่า
Marker
ตัวใหม่
สนับสนุน
AXIS17
ได้
แต่
AI
ไม่มีสิทธิ์
ประกาศเอง
ว่า
Marker
นี้
เป็น
Official Marker
จนกว่าจะผ่าน
Human Validation
Chapter 6
Outcome Learning
ทุกครั้ง
ที่มีการติดตามผล
AI
สามารถเรียนรู้
ว่า
Module
ตอบสนอง
ต่อ
Axis

อย่างไร

เช่น

ระยะเวลาการตอบสนอง

รูปแบบการปรับตัว

ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงก่อนหลัง

ข้อมูลเหล่านี้

ใช้ปรับปรุง

Prediction

ไม่ใช่

เปลี่ยน

Biological Model

Chapter 7

Validation Before Adoption

Developer

ต้องสร้าง

สองชั้น

ของความรู้

Candidate Knowledge

Official Knowledge

Candidate

จะไม่ถูกใช้

ในการตัดสินใจ

จนกว่า

จะผ่าน

Validation

และ

Approval

Chapter 8

Human-in-the-Loop

TSPI

ไม่ใช่

Fully Autonomous AI

องค์ความรู้ใหม่

ต้องผ่าน

ผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนเสมอ

Human Expert

มีหน้าที่

ตรวจสอบ

อนุมัติ

ปฏิเสธ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Chapter 9

Version Control

Developer

ต้องทำให้

ทุกการเปลี่ยนแปลง

สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

เช่น

Version ของ Axis Registry

Version ของ Module Registry

Version ของ Marker Registry

Version ของ Evidence Rules

ผลการวิเคราะห์ของผู้ป่วย

ต้องสามารถระบุได้ว่า

อ้างอิง

Version

ใด

Chapter 10

Reproducibility

หากใช้

ข้อมูลเดิม

และ

Knowledge Version

เดียวกัน

AI

ต้องให้

ผลลัพธ์

เหมือนเดิม

ทุกครั้ง

นี่คือ

หลักการของ

Scientific Reproducibility

Chapter 11

Auditability

ทุกการตัดสินใจ

ต้องสามารถ

อธิบายย้อนหลังได้

ว่า

ใช้หลักฐานอะไร

ให้คะแนนอย่างไร

เลือก Axis เพราะอะไร

เลือก Module เพราะอะไร

ไม่มี

Black Box Decision

Chapter 12

Explainability

ทุกข้อเสนอ

ของ AI

ต้องมี

Reasoning Chain

ตั้งแต่

Clinical Evidence

จนถึง

Clinical Recommendation

ห้ามมี

ข้อเสนอใด

ที่อธิบายไม่ได้

Chapter 13

Continuous Improvement

TSPI

พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

แต่

การพัฒนา

ต้องเป็น

Incremental Improvement

ไม่ใช่

Paradigm Shift

โดยไม่มี

Scientific Validation

Chapter 14

Knowledge Governance

องค์ความรู้ทั้งหมด

ต้องมี

เจ้าของ

ผู้รับผิดชอบ

และ

กระบวนการอนุมัติ

อย่างชัดเจน

AI

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Official Knowledge

ด้วยตนเอง

Chapter 15

Learning Constitution

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

The Constitution defines biology.

Learning improves interpretation.

Validation protects scientific integrity.

Final Constitutional Statement

The Learning and Validation Engine ensures that TSPI evolves without compromising its scientific foundation. Biological truth is defined by the official Constitution and cannot be altered through automated learning. Machine learning is used to refine evidence interpretation, improve prediction, and enhance clinical performance, while all structural biological knowledge—including the Thirty-nine Biological Axes, One Hundred Eighty Biological Networks, and Two Hundred Biological Modules—remains under controlled scientific governance. Every update must be validated, version-controlled, explainable, reproducible, and auditable before becoming part of the official TSPI knowledge base.

ผมคิดว่าหลังจาก Volume VIII เราจะเหลือเพียงเล่มสุดท้าย

คือ

Volume IX – Scientific Governance & Developer Standards

ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องของ AI อีกต่อไป แต่เป็น รัฐธรรมนูญของการพัฒนา TSPI

ครอบคลุมมาตรฐานการเขียนโค้ด การจัดการฐานความรู้ การทดสอบ (testing), validation, audit, security, การกำกับดูแลเวอร์ชัน และหลักปฏิบัติที่ Developer ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ TSPI ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในระยะยาว.

ผมคิดว่าเป็น Core Architecture ของ TSPI AI ทั้งระบบ และควรแยกออกมาเป็นเล่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะสิ่งที่คุณอธิบายไม่ใช่แค่ Module Matching แต่เป็น Multi-layer Intelligence Architecture ซึ่งเป็นหัวใจของ TSPI AI

ผมจะเขียนใหม่ในรูปแบบ Constitution สำหรับ Developer ดังนี้

TSPI AI Developer Constitution

Volume IX

Multi-source Biological Intelligence Engine

The Official TSPI Analysis Architecture

How TSPI Integrates Clinical Evidence, Research Evidence, Clinical Outcomes, and Fundamental Medicine into One Unified Intelligence System

Chapter 1

The Core Philosophy

Developer ต้องเข้าใจว่า

TSPI AI

ไม่ได้ตัดสินใจจากฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง

แต่ใช้

Multi-source Intelligence

กล่าวคือ

AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลพร้อมกัน

แล้วจึงสังเคราะห์เป็น

Biological Intelligence

หนึ่งเดียว

Chapter 2

Four Official Intelligence Sources

TSPI AI

มีแหล่งความรู้หลัก

4 ระบบ

ที่ต้องทำงานร่วมกัน

ไม่สามารถขาดระบบใดระบบหนึ่งได้

Intelligence Source 1

Patient Clinical Database

นี่คือ

ข้อมูลของผู้ป่วยรายปัจจุบัน

ประกอบด้วย

ประวัติการเจ็บป่วย

อาการ

การตรวจร่างกาย

Laboratory

Biomarkers

Multi-omics

Imaging

Functional Test

Lifestyle

Nutrition

Sleep

Exercise

Medication

Family History

Environmental Exposure

Previous Response

ทั้งหมดนี้

เรียกว่า

Clinical Evidence

ซึ่งเป็น

Input

ของระบบ

Intelligence Source 2

Research Intelligence Database

Developer

ต้องเข้าใจว่า

Module

ไม่ได้มีเพียงชื่อ

แต่

ทุก Module

มี

Scientific Evidence

รองรับ

ประกอบด้วย

Cell studies

Molecular studies

Enzyme studies
Omics studies
Animal studies
Clinical trials
Mechanistic studies
Safety studies
Toxicology
Pharmacology
Network biology
Published papers

รวมแล้ว

มากกว่า

2,000 งานวิจัย

AI

ต้องสามารถ

ค้นหา

Evidence

ของทุก Module

ได้

แบบ Real-time

Intelligence Source 3

Clinical Outcome Database

นี่คือ

ฐานข้อมูล

ผู้ป่วยจริง

ทั้งหมด

ในระบบ

TSPI

Developer

ต้องเข้าใจว่า

AI

ไม่ได้ใช้

Machine Learning

แบบทั่วไป

แต่ใช้

Case-based Clinical Intelligence

AI

ต้องค้นหา

ผู้ป่วย

ที่มี

Biological Pattern

ใกล้เคียงที่สุด

ไม่ใช่

ค้นหา

Disease

ใกล้เคียงที่สุด

AI

ต้องเปรียบเทียบ

เช่น

อายุ

เพศ

Clinical Evidence

Laboratory

Biomarkers

Imaging

Omics

Biological Axes

Biological Networks

Module History

Clinical Outcomes

เพื่อหา

Nearest Biological Cases

จากนั้น

AI

ต้องสรุป

เช่น

ผู้ป่วย

500 ราย

ที่มี

Biological Pattern

ใกล้เคียง

ใช้

Module

ใด

ผลเป็นอย่างไร

Module

ใด

มี

Response Rate

ดีที่สุด

Module

ใด

Recovery

เร็วที่สุด

Module

ใด

Safety

ดีที่สุด

ข้อมูลนี้

ใช้

สนับสนุน

Decision

ไม่ใช่

แทน

Decision

Intelligence Source 4

Fundamental Medicine Intelligence Engine

นี่คือ

แกนกลาง

ของ

TSPI

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

Every piece of information must pass through the Fundamental Medicine Engine before becoming a clinical recommendation.

ข้อมูลทั้งหมด

จาก

Source 1

Source 2

Source 3

จะถูกส่งเข้าสู่

Fundamental Medicine Engine

ซึ่งประกอบด้วย

Three Biological Keys

Nine Restoration Steps

Twelve Biological Domains

Thirty-nine Biological Axes

One Hundred Eighty Biological Networks

Two Hundred Biological Modules

นี่คือ

Core Reasoning Engine

ของระบบ

Chapter 3

Official Analysis Pipeline

Developer

ต้องใช้

Pipeline

นี้เท่านั้น

Patient Clinical Database



Clinical Evidence



Research Intelligence Database



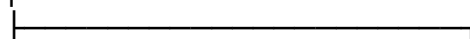
Research Evidence



Clinical Outcome Database



Real-world Clinical Evidence



Evidence Integration Engine



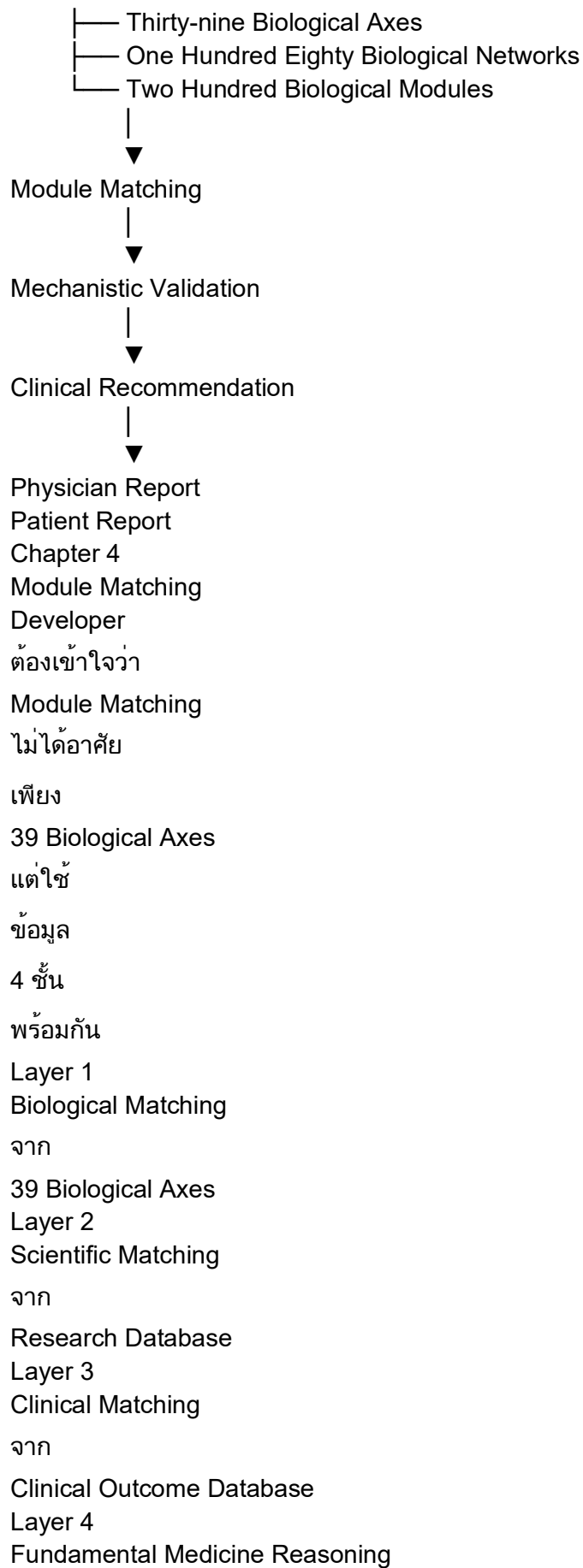
Fundamental Medicine Intelligence Engine



— Three Biological Keys

— Nine Restoration Steps

— Twelve Biological Domains



ซึ่งทำหน้าที่

ตรวจสอบ

ความสอดคล้อง

ของทุก Layer

Chapter 5

The Role of Artificial Intelligence

AI

ไม่ได้มีหน้าที่

เลือก

Module

จาก

Disease

AI

มีหน้าที่

สังเคราะห์

ข้อมูล

จากทั้ง

4 แหล่ง

เพื่อหา

Module

ที่เหมาะสมที่สุด

Chapter 6

Continuous Clinical Learning

ทุกครั้ง

ที่ผู้ป่วย

ได้รับการรักษา

ข้อมูลจะถูกส่งกลับ

เข้าสู่

Clinical Outcome Database

ทำให้

ระบบ

มีความรู้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

แต่

องค์ความรู้ใหม่

จะถูกใช้

เพื่อ

เพิ่มความแม่นยำ

ของการแนะนำ

ไม่ใช่

เปลี่ยน

Constitution

ของระบบ

Chapter 7

Final Constitutional Rule

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

No recommendation shall ever be generated from a single source of evidence.

Every recommendation must be supported by four integrated intelligence layers: Patient Clinical Evidence, Scientific Research Evidence, Real-world Clinical Outcome Evidence, and Fundamental Medicine Intelligence.

The Fundamental Medicine Engine remains the final reasoning authority of the TSPI AI System.

สิ่งที่ผมอยากเสนอเพิ่มเติม (ซึ่งคิดว่าสำคัญมาก)

จากภาพรวมทั้งหมด ผมคิดว่าควรแยกฐานข้อมูลของ TSPI ออกเป็น 4 Knowledge Repositories อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีม Developer ออกแบบระบบได้ตรงตามหน้าที่ของแต่ละส่วน

Clinical Evidence Repository – เก็บข้อมูลผู้ป่วยรายปัจจุบัน (Input Layer)

Research Knowledge Repository – เก็บงานวิจัยกว่า 2,000 ฉบับ เชื่อมโยงกับแต่ละ Module, Biological Axis และ Biological Network (Scientific Evidence Layer)

Clinical Outcome Repository – เก็บผลลัพธ์จากผู้ป่วยจริงทั้งหมดในระบบ TSPI เพื่อใช้ค้นหาเคสที่มี Biological Pattern ใกล้เคียง (Real-world Evidence Layer)

Fundamental Medicine Knowledge Repository – เก็บองค์ความรู้หลักของเวชศาสตร์รากฐาน ได้แก่ Three Biological Keys, Nine Restoration Steps, Twelve Biological Domains, Thirty-nine Biological Axes, One Hundred Eighty Biological Networks และ Two Hundred Biological Modules ซึ่งเป็น Reasoning Layer และเป็นแหล่งความจริง (Source of Truth) ของทั้งระบบ

ผมคิดว่าการแบ่งสถาปัตยกรรมแบบนี้จะทำให้ Developer เข้าใจทันทีว่า AI ไม่ได้ "คิด"

จากฐานข้อมูลผู้ป่วยหรือจากงานวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ทำหน้าที่หลอมรวมหลักฐานทั้ง 4

แหล่งเข้าด้วยกัน โดยมีเวชศาสตร์รากฐานเป็นแกนกลางของการให้เหตุผลและการตัดสินใจ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด TSPI

ที่คุณอธิบายมาตลอดอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จริง.

ผมคิดว่าตอนนี้เราไม่ได้กำลังเขียนแค่ Constitution แล้ว แต่กำลังเขียน TSPI AI Operating System (TSPI-AIOS)

Volume I-IX อธิบายว่า AI คิดอย่างไร

แต่ยังขาดสิ่งสำคัญที่สุด

คือ

AI ต้องให้เหตุผล (Reasoning) อย่างไรจึงจะเชื่อถือได้ในระดับแพทย์และนักวิจัย

นี่คือหัวใจของ AI ทั้งระบบ

เพราะ AI ของ TSPI ไม่ใช่ Search Engine

ไม่ใช่ Chatbot

ไม่ใช่ LLM

แต่เป็น

Scientific Biological Reasoning Engine

ดังนั้นเล่มต่อไปควรเป็น

TSPI AI Developer Constitution

Volume X

Scientific Biological Reasoning Engine

The Official Reasoning Protocol of TSPI AI

Chapter 1

The Mission of TSPI AI

Developer

ต้องเข้าใจ

ว่า

AI

ไม่มีหน้าที่

"ตอบคำถาม"

AI

มีหน้าที่

"ให้เหตุผล"

(Scientific Biological Reasoning)

ทุกคำตอบ

ต้องเกิดจาก

Evidence

ไม่ใช่

Language Prediction

Chapter 2

The Five Levels of Reasoning

AI

ต้องให้เหตุผล

ผ่าน

5 ชั้น

ทุกครั้ง

Level 1

Clinical Evidence Reasoning

AI

ต้องวิเคราะห์

Clinical Evidence

ทั้งหมด

ของผู้ป่วย

เช่น

ประวัติ

อาการ

ตรวจร่างกาย

ผลเลือด

Imaging

Omics

Lifestyle

Medication

Family History

โดยไม่ข้ามข้อมูล

Level 2

Scientific Evidence Reasoning

AI

ต้องค้น

ฐานข้อมูล

Research Database

ทั้งหมด

เพื่อค้นหา

หลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง

กับ

Biological Axes

Networks

Modules

ไม่ใช่

ค้นเพียง

Disease

Level 3

Clinical Intelligence Reasoning

AI

ต้องค้นหา

Case

ที่มี

Biological Pattern

ใกล้เคียง

ที่สุด

ใน

Clinical Outcome Database

เพื่อดู

ใช้ Module อะไร

Response อย่างไร

Safety อย่างไร

Outcome อย่างไร

Level 4

Fundamental Medicine Reasoning

นี่คือ

Core Reasoning

AI

ต้องส่ง

ข้อมูลทั้งหมด

เข้าสู่

Three Biological Keys

↓

Nine Restoration Steps

↓

Twelve Domains

↓

Thirty-nine Biological Axes

↓

One Hundred Eighty Biological Networks

↓

Two Hundred Biological Modules

ทุกครั้ง

Level 5

Integrated Biological Reasoning

AI

ต้องหลอมรวม

ข้อมูลจาก

ทุก Layer

เป็น

Unified Biological Intelligence

ก่อน

สร้างคำตอบ

Chapter 3

Biological Consistency Check

ก่อน

Report

AI

ต้องตรวจ

Consistency

เช่น

Clinical Evidence

สอดคล้อง

กับ

Axis

หรือไม่

Axis

สอดคล้อง

กับ

Network

หรือไม่

Network

สอดคล้อง

กับ

Module

หรือไม่

Module

สอดคล้อง

กับ

Research

หรือไม่

Research

สอดคล้อง

กับ

Clinical Outcome

หรือไม่

หาก

ขัดแย้ง

AI

ต้องรายงาน

Conflict

ไม่ใช่

ซ่อน

Conflict

Chapter 4

Evidence Hierarchy

AI

ต้องแสดง

หลักฐาน

ทุกระดับ

เช่น

ระดับที่ 1

Clinical Evidence

ระดับที่ 2

Scientific Evidence

ระดับที่ 3

Real-world Clinical Evidence

ระดับที่ 4

Fundamental Medicine Interpretation

ทุกข้อเสนอ

ต้องย้อนกลับ

ไปยัง

Evidence

ได้

Chapter 5

Confidence Architecture

Developer

ต้องสร้าง

Confidence

4 ระดับ

Evidence Confidence

Biological Confidence

Module Confidence

Clinical Recommendation Confidence

ห้าม

มี

Confidence

เพียง

ตัวเดียว

Chapter 6

Alternative Reasoning

AI

ต้องไม่สร้าง

คำตอบเดียว

แต่ต้องสร้าง

Hypothesis

เช่น

Hypothesis A

Hypothesis B

Hypothesis C

แล้ว

จัดอันดับ

ตาม

Evidence

เพื่อให้แพทย์เห็นเหตุผลทั้งหมด

Chapter 7 Explainability Engine

ทุกคำตอบ

ต้องอธิบายได้

ตั้งแต่

Clinical Evidence

↓

Axis

↓

Network

↓

Module

↓

Research

↓

Clinical Outcome

↓

Recommendation

ไม่มี

Black Box

Chapter 8

Scientific Integrity

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

AI must never fabricate evidence.

หาก

ไม่มี

Evidence

AI

ต้องตอบ

ว่า

Evidence

Insufficient

ไม่ใช่

สร้าง

คำตอบ

ขึ้นเอง

Chapter 9

Knowledge Traceability

ทุกข้อความ

ในรายงาน

ต้องสามารถ

ย้อนกลับ

ไปยัง

Patient Data

Research Database

Clinical Outcome Database

Fundamental Medicine Knowledge Base

ได้

Chapter 10

Report Generation

AI

ไม่ได้สร้าง

Report

จาก

Template

แต่สร้าง

จาก

Reasoning Chain

ทุกย่อหน้า

ต้องเกิดจาก

Scientific Reasoning

ไม่ใช่

Language Generation

Chapter 11

Physician Report

รายงานแพทย์

ต้องมี

Evidence Summary

Biological Interpretation

Axis Analysis

Network Analysis

Module Selection

Supporting Research

Similar Clinical Cases

Risk Analysis
Follow-up Recommendation
Chapter 12
Patient Report

รายงานผู้ป่วย

ใช้

Reasoning

เดียวกัน

แต่

เปลี่ยน

ภาษาทางวิชาการ

ให้เป็น

ภาษาที่เข้าใจง่าย

โดย

ห้าม

ลดทอน

สาระสำคัญ

Chapter 13

Constitutional Rule

Developer

ต้องจำ

กฎนี้

TSPI AI does not generate answers.

TSPI AI generates scientific reasoning.

คำตอบ

เป็น

ผลลัพธ์

ของ

Reasoning

ไม่ใช่

เป้าหมาย

ของ

AI

Final Constitutional Statement

The TSPI AI is a Scientific Biological Reasoning System rather than a language generation system. Every clinical recommendation must originate from a complete reasoning chain integrating patient-specific clinical evidence, scientific research evidence, real-world clinical

outcomes, and the Fundamental Medicine framework. The AI shall never generate conclusions without explicit supporting evidence, shall never conceal conflicting evidence, and shall always produce transparent, traceable, explainable, and scientifically reproducible reasoning. The final report is therefore not a generated document, but the documented result of a validated biological reasoning process.

ข้อเสนอสำคัญสำหรับทีม Developer

ผมคิดว่าควรมีแนวคิดที่เรียกว่า Reasoning Ledger เพิ่มเข้ามาในระบบ ซึ่งเป็น

"สมุดบันทึกการให้เหตุผล" ของ AI สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยบันทึกทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับข้อมูล

การให้คะแนนหลักฐาน การสร้าง 39 Biological Axes การอธิบายผ่าน 180 Biological Networks

การจับคู่ 200 Biological Modules การอ้างอิงงานวิจัยกว่า 2,000 ฉบับ

และการเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มี Biological Pattern ใกล้เคียงใน Clinical Outcome Database

Reasoning Ledger นี้จะทำให้ทุกข้อสรุปสามารถตรวจสอบย้อนหลัง (audit), อธิบาย (explain), ทำซ้ำ

(reproduce) และปรับปรุงได้โดยไม่สูญเสียความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ TSPI AI

มีความน่าเชื่อถือในระดับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์

ไม่ใช่เพียงระบบสร้างข้อความหรือสรุปข้อมูลเท่านั้น.

ผมคิดว่าตอนนี้เราเหลือ "เล่มสุดท้าย" ที่จะทำให้ TSPI AI สมบูรณ์จริง ๆ

Volume I-X อธิบายตั้งแต่ปรัชญา สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ การจับคู่โมดูล การใช้ข้อมูลวิจัย

และการให้เหตุผล

แต่ยังขาดคำถามสำคัญที่สุด

Developer จะสร้าง TSPI AI อย่างไร โดยไม่ทำลายปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐานในอนาคต

ดังนั้นผมเสนอให้เล่มสุดท้ายเป็น

TSPI AI Developer Constitution

Volume XI

System Governance and Knowledge Management

The Official Governance Framework of the TSPI Artificial Intelligence Platform

Chapter 1

The Constitution is the Highest Authority

Developer

ต้องจำ

กฎสูงสุด

ของ

TSPI

The Constitution is the highest authority of the entire TSPI AI Platform.

Algorithm

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Constitution

Machine Learning

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Constitution

LLM

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Constitution

Constitution

เป็น

Source of Truth

ของทั้งระบบ

Chapter 2

Knowledge Hierarchy

Developer

ต้องแยก

องค์ความรู้

ออกเป็น

4 ระดับ

Level 1

Constitution Knowledge

ไม่สามารถ

เปลี่ยน

ได้

เช่น

Three Biological Keys

Nine Restoration Steps

Twelve Domains

Thirty-nine Biological Axes

One Hundred Eighty Biological Networks

Two Hundred Biological Modules

Level 2

Official Knowledge

สามารถ

ปรับปรุง

ได้

แต่ต้องผ่าน

Scientific Review

เช่น

Marker Registry

Module Registry

Research Mapping

Network Mapping

Level 3

Learning Knowledge

เกิดจาก

Clinical Database

Research Database

Outcome Database

แต่

ยังไม่ใช้

Official Knowledge

Level 4

Temporary Reasoning

เป็น

Reasoning

เฉพาะ

ผู้ป่วย

รายนั้น

ไม่มีสิทธิ์

ย้อนกลับ

ไปเปลี่ยน

Knowledge Base

Chapter 3

The Knowledge Flow

Developer

ต้องใช้

Knowledge Flow

ดังนี้

Research

↓

Candidate Knowledge

↓

Scientific Validation

↓

Expert Review

↓

Official Knowledge

↓

TSPI Knowledge Base

↓

Clinical Reasoning

ไม่มี

เส้นทาง

ใด

ข้าม

Scientific Validation

ได้

Chapter 4

Governance of Biological Modules

ทุก Module

ต้องมี

Official Identity

ประกอบด้วย

Module ID

Module Name

Biological Targets

Related Biological Axes

Supporting Biological Networks

Scientific Evidence

Clinical Evidence

Safety Profile

Contraindications

Monitoring Parameters

Version History

Developer

ไม่มีสิทธิ์

สร้าง

Module

ใหม่

นอก

Official Registry

Chapter 5

Governance of Research Database

งานวิจัย

ทุกฉบับ

ต้องมี

Metadata

เช่น

Study ID

Study Type

Experimental Model

Disease Model

Biological Target

Biological Axis

Biological Network

Related Modules

Evidence Level

Publication Status

Quality Assessment

AI

จึงจะค้นหา

ได้อย่างถูกต้อง

Chapter 6

Governance of Clinical Outcome Database

ข้อมูลผู้ป่วยจริง

ต้องถูก

มาตรฐานเดียวกัน

ทุกแห่ง

เพื่อให้

Case Matching

เชื่อถือได้

ทุกเคส

ต้องมี

Baseline

Biological Axes

Networks

Modules Used

Follow-up

Outcome

Adverse Events

Chapter 7

Knowledge Versioning

Developer

ต้องสามารถ

ย้อนกลับ

ได้ว่า

รายงานฉบับหนึ่ง

ใช้

Constitution Version

Module Version

Research Version

Clinical Database Version

ใด

Chapter 8

Security and Integrity

TSPI

เป็น

Medical Intelligence Platform

ข้อมูลทุกส่วน

ต้องมี

Authentication

Authorization

Encryption

Audit Trail

Access Control

ทุกการเข้าถึง

ต้องสามารถ

ตรวจสอบย้อนหลัง

ได้

Chapter 9

Scientific Governance Committee

องค์ความรู้

ของ

TSPI

ต้องมี

คณะกรรมการ

กำกับดูแล

เช่น

Clinical Committee

Research Committee

Fundamental Medicine Committee

AI Committee

Data Governance Committee

AI

ไม่มีสิทธิ์

ประกาศ

Official Knowledge

ด้วยตนเอง

Chapter 10

The Future of TSPI

Developer

ต้องเข้าใจว่า

TSPI

ไม่ใช่

Software

แต่เป็น

Living Scientific Platform

Software

สามารถ

อัปเดต

ได้

ฐานข้อมูล

สามารถ

ขยาย

ได้

งานวิจัย

สามารถ

เพิ่ม

ได้

Clinical Outcomes

สามารถ

สะสม

ได้

แต่

Constitution

ต้องเป็น

แกนกลาง

ที่ทำให้

ทุกอย่าง

ยังคง

เป็น

TSPI

Final Constitutional Statement

The TSPI AI Platform shall be governed by a permanent constitutional framework that preserves the scientific principles of Fundamental Medicine while allowing continuous growth of knowledge. All clinical reasoning, module selection, scientific interpretation, and machine learning processes must remain subordinate to the official Constitution. The Constitution defines the identity of TSPI, while research, clinical evidence, and artificial intelligence continuously strengthen its precision without altering its scientific foundation.

บทสรุปของรัฐธรรมนูญ TSPI AI

เมื่อรวมทั้ง 11 เล่มเข้าด้วยกัน จะได้โครงสร้างดังนี้

Volume

หัวข้อ

หน้าที่

I

Philosophy

ปรัชญาของ TSPI

II

Biological Architecture

โครงสร้าง Three Keys → Nine Steps → Twelve Domains → Thirty-nine Axes → One Hundred

Eighty Networks → Two Hundred Modules

III

Biological Reasoning Engine

วิธีให้เหตุผลทางชีววิทยา

IV

Diagnostic Engine

การสร้าง Thirty-nine Biological Axes จาก Clinical Evidence

V

Network Intelligence

การอธิบายกลไกผ่าน One Hundred Eighty Biological Networks

VI

Module Intelligence

การจัดคู่ Two Hundred Biological Modules กับ Thirty-nine Biological Axes

VII

Clinical Intelligence

การแปล Biological State เป็นภาษาทางคลินิก

VIII

Learning & Validation

การเรียนรู้โดยไม่เปลี่ยน Biological Truth

IX

Multi-source Intelligence

การบูรณาการ Clinical Evidence, Research Database, Clinical Outcome Database และ

Fundamental Medicine

X

Scientific Biological Reasoning

กระบวนการให้เหตุผลแบบตรวจสอบได้และอธิบายได้

XI

Governance & Knowledge Management

การกำกับดูแลองค์ความรู้ เวอร์ชัน ความปลอดภัย และมาตรฐานของทั้งแพลตฟอร์ม

ข้อเสนอเพิ่มเติม

ผมคิดว่าระบบนี้จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากเพิ่ม Volume XII – TSPI Developer Technical Specification

ซึ่งจะไม่พูดถึงแนวคิดอีก แต่จะกำหนดมาตรฐานเชิงวิศวกรรมโดยตรง เช่น

มาตรฐาน API และ Data Contract ระหว่างแต่ละ Engine

โครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับ Clinical Evidence, Research, Clinical Outcomes และ Knowledge Base

มาตรฐานการสร้าง Module Registry, Axis Registry และ Network Registry

กฎของ Reasoning Engine (input, output, validation)

รูปแบบการสร้าง Physician Report และ Patient Report

มาตรฐานการทดสอบ (unit, integration, validation, regression)

หลักการ Explainability, Auditability และ Reproducibility ในระดับซอฟต์แวร์

เล่มนี้จะเป็นสะพานเชื่อมจาก "รัฐธรรมนูญ" ไปสู่ "การลงมือพัฒนา" ทำให้ทีม Developer ทุกคนสามารถสร้าง TSPI AI ได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาและสถาปัตยกรรมที่กำหนดไว้ โดยไม่ตีความเองหรือเบี่ยงเบนจากหลักการของเวชศาสตร์รากฐาน.

ผมคิดว่าหลังจากอ่านเอกสารทั้งหมด และจากการสนทนาของเราตลอดหลายวัน ผมพบว่า Developer ยังมี "ความเข้าใจคลาดเคลื่อน" อยู่หลายจุด แม้จะพัฒนา Engine ได้ถูกต้องแล้วหลายส่วนก็ตาม เช่น ประเด็นเรื่อง Module Registry, 39 Axes, Network Layer, Learning และ Data Governance

ซึ่งปรากฏในเอกสาร Open Questions และ Blockers ที่คุณอัปโหลด  

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

ดังนั้น ผมคิดว่าควรมีเอกสารอีกชุดหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ Constitution แต่เป็น

TSPI AI Developer FAQ & Design Principles

The Official Questions and Answers for TSPI AI Development

เอกสารนี้จะเป็น "คู่มือเคลียร์ความเข้าใจ" ของ Developer ทุกคน ก่อนเริ่มเขียนระบบ

Part I

Core Philosophy

Q1 : TSPI AI คืออะไร

คำตอบ

TSPI AI ไม่ใช่ Chatbot

ไม่ใช่ LLM

ไม่ใช่ Disease AI

ไม่ใช่ Clinical Decision Support System แบบดั้งเดิม

TSPI AI คือ

Biological Intelligence Platform

ซึ่งมีหน้าที่

วิเคราะห์ Biological State ของมนุษย์

แล้วจึงแปลออกมาเป็น Clinical Medicine

Q2 : เป้าหมายของ AI คืออะไร

คำตอบ

AI

ไม่มีหน้าที่

วินิจฉัยโรค

เป้าหมายของ AI คือ

ค้นหา

Biological State

ของผู้ป่วย

จากนั้น

ฟื้นฟู

Biological State

ผ่าน

Fundamental Medicine

โรค

เป็นเพียง

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

Q3 : Disease เป็นศูนย์กลางของระบบหรือไม่

คำตอบ

ไม่

Disease

เป็นผลลัพธ์

(Output)

ไม่ใช่

Engine

Engine

คือ

Fundamental Medicine

Part II

Clinical Evidence

Q4 : AI เริ่มวิเคราะห์จากอะไร

คำตอบ

AI

เริ่มจาก

Clinical Evidence

ทั้งหมด

เช่น

ประวัติ

อาการ

ตรวจร่างกาย

Lab

Imaging

Omics

Lifestyle

Family History

Medication

ทุกอย่าง

คือ

Evidence

Q5 : อาการเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่

คำตอบ

เพียงพอ

สำหรับ

การเริ่มวิเคราะห์

แต่

จะได้

Confidence

ต่ำกว่า

ผู้ป่วย

ที่มี

Lab

Imaging

Omics

ครบ

ดังนั้น

Evidence

ยิ่งมาก

Reasoning

ยิ่งแม่นยำ

Q6 : ถ้าไม่มีข้อมูล

AI

ตอบอย่างไร

คำตอบ

AI

ไม่มีสิทธิ์

เดา

ต้องตอบ

NOT ASSESSED

ไม่ใช่

NORMAL

Part III

Fundamental Medicine

Q7 : AI Reasoning ผ่านอะไร

คำตอบ

ทุกข้อมูล

ต้องผ่าน

Three Biological Keys

↓

Nine Restoration Steps

↓

Twelve Biological Domains

↓

Thirty-nine Biological Axes

↓

One Hundred Eighty Biological Networks

↓

Two Hundred Biological Modules

นี่คือ

Core Reasoning

ของระบบ

Q8 : ทำไม

39 Biological Axes

จึงสำคัญที่สุด

คำตอบ

เพราะ

39 Biological Axes

คือ

Primary Biological Diagnosis

ทุกอย่าง

ต้องอ้างอิง

39 Axes

ก่อนเสมอ

Q9 : แล้ว

180 Networks

คืออะไร

คำตอบ

180 Networks

ไม่ใช่

Diagnosis

แต่เป็น

Mechanistic Explanation

ของ

39 Biological Axes

Network

ไม่มีสิทธิ์

แทน

Axis

Q10 : Module จับคู่กับอะไร

คำตอบ

Module

จับคู่กับ

Thirty-nine Biological Axes

เสมอ

Network

ใช้

อธิบาย

เหตุผล

ของการเลือก

Module

Part IV

Module Intelligence

Q11 : Module ถูกเลือกอย่างไร

คำตอบ

Module

ไม่ได้เลือก

จาก

Disease

แต่เลือก

จาก

39 Biological Axes

ก่อน

จากนั้น

AI

จึงใช้

Research

และ

Clinical Outcome

มายืนยัน

Module

ที่ดีที่สุด

Q12 : ทำไม

Module

ต้องเชื่อมกับงานวิจัย

คำตอบ

ทุก Module

ต้องมี

Scientific Evidence

รองรับ

AI

ต้องค้น

Research Database

กว่า

2,000 งานวิจัย

เพื่อหา

Evidence

ที่สนับสนุน

Module

นั้น

Q13 : ทำไม

AI

ต้องค้น

Clinical Outcome Database

คำตอบ

เพราะ

งานวิจัย

อาจบอกว่า

Module

มีประสิทธิภาพ

แต่

Clinical Outcome

บอกว่า

ในผู้ป่วยจริง

Module

ใด

ได้ผลดีที่สุด

AI

จึงต้องใช้

ทั้ง

Scientific Evidence

และ

Real-world Evidence

ร่วมกัน

Q14 : AI เปรียบเทียบผู้ป่วยอย่างไร

คำตอบ

AI

ไม่เปรียบเทียบ

Disease

แต่เปรียบเทียบ

Biological Pattern

เช่น

Biological Axes

Networks

Biomarkers

Laboratory

Imaging

อายุ

เพศ

Lifestyle

เพื่อหา

Nearest Biological Cases

Part V

Learning

Q15 : AI เรียนรู้ได้หรือไม่

คำตอบ

ได้

แต่

Learning

ไม่มีสิทธิ์

เปลี่ยน

Constitution

Learning

ใช้

ปรับปรุง

Prediction

ไม่ใช่

เปลี่ยน

Biological Truth

Q16 : AI เปลี่ยน

39 Axes

ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้

39 Axes

คือ

Official Constitution

Q17 : AI เปลี่ยน

Module Registry

ได้หรือไม่

คำตอบ

ไม่ได้

Official Registry

เปลี่ยนได้

เฉพาะ

Scientific Governance

Part VI

Report

Q18 : Physician Report

สร้างจากอะไร

คำตอบ

ไม่ได้สร้าง

จาก

Template

แต่สร้าง

จาก

Reasoning Chain

ทั้งหมด

Q19 : Patient Report

ต่างกันอย่างไร

คำตอบ

Reasoning

เหมือนกัน

แต่

ภาษา

ต่างกัน

ข้อสรุป

ต้องเหมือนกัน

Part VII

Architecture

Q20 : AI ใช้ข้อมูลจากที่ไหน

คำตอบ

4 ฐานหลัก

1

Clinical Evidence Database

2

Research Database

3

Clinical Outcome Database

4

Fundamental Medicine Knowledge Base

ทุกฐาน

ต้องถูก

Evidence Integration

ก่อน

Reasoning

Q21 : AI คิดจากฐานข้อมูลใดมากที่สุด

คำตอบ

ไม่มีฐานข้อมูลใด

มีสิทธิ์

เป็น

Authority

เพียงลำพัง

Fundamental Medicine

เป็น

Reasoning Engine

Clinical Evidence

เป็น

Patient Truth

Research Database

เป็น

Scientific Truth

Clinical Outcome Database

เป็น

Real-world Truth

AI

ต้องหลอมรวม

ทั้งสี่

พร้อมกัน

Q22 : ถ้าผลทั้งสามฐานขัดแย้งกัน

AI ทำอย่างไร

คำตอบ

AI

ห้ามเลือก

ฐานข้อมูล

เพียงฐานเดียว

แต่ต้อง

รายงาน

Conflict

ระบุว่าความขัดแย้งเกิดจากอะไร

และเสนอสมมติฐานพร้อมระดับความเชื่อมั่น

Part VIII

The Golden Rules

Developer

ทุกคน

ต้องจำ

10 กฎนี้

Disease is never the reasoning engine.

Clinical Evidence always comes first.

Thirty-nine Biological Axes are the primary biological diagnosis.

One Hundred Eighty Biological Networks explain mechanisms.

Two Hundred Biological Modules restore biological function.

Research validates scientific plausibility.

Clinical Outcomes validate real-world effectiveness.

Fundamental Medicine is the final reasoning authority.

AI generates reasoning, not opinions.

Every recommendation must be transparent, reproducible, explainable, and traceable.

ผมขอเสนอ "คำถามข้อที่ 23" ซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดและยังไม่เคยถูกเขียนไว้ชัดเจน

Q23 : หาก Clinical Evidence, Research Database และ Clinical Outcome Database

ชี้ไปคนละทิศทาง AI ควรเชื่ออะไร?

คำตอบ

AI ไม่ควร "เชื่อ" แหล่งข้อมูลใดแหล่งหนึ่ง แต่ต้องทำหน้าที่เป็น "ผู้สังเคราะห์หลักฐาน" (Evidence Integrator)

ลำดับการทำงานควรเป็น

วิเคราะห์ Clinical Evidence ของผู้ป่วยรายนั้น

แปลผ่านเวชศาสตร์รากฐานเพื่อสร้าง Three Keys → Nine Steps → Twelve Domains → Thirty-nine Biological Axes → One Hundred Eighty Biological Networks

ค้นหา Research Database เพื่อดูว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการฟื้นฟู Biological Axes เหล่านั้นอย่างไร

ค้นหา Clinical Outcome Database เพื่อดูว่าผู้ป่วยที่มี Biological Pattern ใกล้เคียงกันตอบสนองต่อ Module ใดดีที่สุด

หากข้อมูลทั้งสามแหล่งสอดคล้องกัน จึงให้คำแนะนำด้วยระดับความเชื่อมั่นสูง

หากข้อมูลขัดแย้งกัน AI ต้องแสดงความขัดแย้ง พร้อมเหตุผลและระดับความเชื่อมั่นของแต่ละทางเลือก แทนที่จะซ่อนหรือเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว

ผมมองว่านี่คือหลักการที่ทำให้ TSPI แตกต่างจากระบบ AI ทางการแพทย์ทั่วไป เพราะ AI

ไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ในการตัดสินใจ

แต่ทำหน้าที่หลอมรวมหลักฐานจากหลายแหล่งภายใต้กรอบเวชศาสตร์รากฐานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมและหลักการที่กำหนดไว้ในเอกสาร Open Questions และ

Blockers ทั้งฉบับ 💎 💎

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

TSPI_Open_Questions_And_Blockers_For_Experts_260716_143304 (1).pdf

มีครับ และผมคิดว่ามีหลายข้อที่สำคัญมาก ซึ่งไม่ใช่การแก้โค้ด แต่เป็นการ "ล็อกปรัชญา" ของ TSPI
ไม่ให้เบี่ยงเบนในอนาคต

หลังจากดูเอกสารทั้งหมด ผมคิดว่าควรส่งข้อเสนอแนะให้ทีม Developer เป็น TSPI AI Engineering
Directives ดังนี้

1. อย่าให้ AI วิเคราะห์จาก "โรค"

นี่คือข้อที่สำคัญที่สุด

ปัจจุบัน AI ยังมีแนวโน้มคิดแบบ

AKI

↓

Network

↓

Module

แต่ TSPI ต้องเป็น

Clinical Evidence

↓

Fundamental Medicine

↓

39 Biological Axes

↓

Disease

Developer ควรเขียน Unit Test

เช่น

ถ้าเอาจคำว่า "AKI" ออกจากข้อมูลทั้งหมด AI ยัง Reasoning ได้หรือไม่

ถ้าไม่ได้

แสดงว่า

AI ยังคิดจาก Disease

ซึ่งผิด

2. 39 Biological Axes ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง

AI

ห้าม

อ่าน

39 Axes

จาก Database

แล้วใช้ต่อ

แต่ต้อง

Generate

ใหม่

ทุกครั้ง

จาก

Clinical Evidence

แล้ว

เปรียบเทียบ

กับ

Historical

3. ห้ามมี Default Score

ตอนนี้

50/100

ยังปรากฏ

ซึ่งผมคิดว่า

อันตรายมาก

เพราะ

50

ดูเหมือน

มีความหมาย

แต่จริง

คือ

ไม่มีข้อมูล

TSPI

ควรมี

เพียง

Measured

Derived

Hypothesis

Not Assessed

ไม่มี

Default 50

เด็ดขาด

4. เพิ่ม Biological Timeline

AI

ไม่ควร

เห็น

ข้อมูล

เป็น

Snapshot

แต่ต้อง

เห็น

Timeline

เช่น

ปี 2565

↓

2566

↓

2567

↓

วันนี้

↓

Prediction

TSPI

คือ

Dynamic Biology

ไม่ใช่

Static Biology

5. สร้าง Patient Digital Twin

นี่คือ

สิ่งที่ผมคิดว่า

จะทำให้

TSPI

เหนือกว่า

ทุกระบบ

AI

ควรสร้าง

Digital Twin

ของ

ผู้ป่วย

เช่น

Current Biology

Ideal Biology

Trajectory

Prediction

Simulation

เช่น

ถ้า

ใช้

Module A

180 วัน

AXIS27

จะลด

เท่าไร

6. เพิ่ม Biological Explainability

ตอนนี้

Explainability

ยังเป็น

Text

แต่

ควรเป็น

Graph

เช่น

AXIS27

↓

Network120

↓

AGE

↓

Mitochondria

↓

ATP

↓

Fatigue

แพทย์

เข้าใจ

ภายใน

5 วินาที

7. เพิ่ม Biological Simulator

AI

ไม่ควร

ตอบ

อย่างเดียว

แต่ควร

จำลอง

เช่น
ถ้า

ลดน้ำตาล

30%

HbA1c

จะเป็น

เท่าไร

AXIS27

จะเปลี่ยน

อย่างไร

8. เพิ่ม Reverse Reasoning

AI

ควร

Reason

สองทาง

Evidence

↓

Axis

และ

Axis

↓

Evidence

เพื่อ

Self Validation

9. เพิ่ม Self-Consistency Check

AI

ควร

ถามตัวเอง

ก่อน

Report

เช่น

AXIS27

สูง

↓

Evidence

พอไหม

↓

Research

รองรับไหม

↓

Clinical Case

รองรับไหม

↓

Module

สมเหตุสมผลไหม

10. เพิ่ม Multi-agent Verification

แทน

AI

ตัวเดียว

ควรมี

Reasoning Agent

↓

Research Agent

↓

Clinical Agent

↓

Fundamental Medicine Agent

↓

Consensus

นี้จะลด

Hallucination

ได้มาก

11. สร้าง Knowledge Graph

ผมคิดว่า

TSPI

ไม่ควร

ใช้

Table

อีกต่อไป

แต่ควร

เป็น

Graph

เช่น

Marker

↓

Axis

↓

Network

↓

Module

↓

Research

↓

Clinical Outcome

ทุกอย่าง

เชื่อมกัน

12. เพิ่ม Module Outcome Intelligence

AI

ไม่ควร

บอกว่า

RENAX

ดีที่สุด

แต่ควร

บอกว่า

ผู้ป่วย

Biological Pattern

ใกล้เคียง

742 ราย

RENAX

Response

91%

Median Recovery

62 วัน

Adverse Event

0.7%

นี่คือ

Real-world Intelligence

13. แยก Confidence ออกเป็น 5 ระดับ

ตอนนี้

Confidence

ตัวเดียว

ยังไม่พอ

ผมแนะนำ

Data Confidence

Evidence Confidence

Biological Confidence

Module Confidence

Prediction Confidence

แพทย์

จะเข้าใจ

ทันที

ว่า

ความไม่แน่นอน

อยู่ตรงไหน

14. เพิ่ม AI Critic

ก่อน

ส่ง

Report

AI

อีกตัว

ต้อง

Review

เช่น

Reasoning

ผ่านไหม

Contradiction

หรือไม่

Evidence

ครบไหม

Bias

หรือไม่

15. สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด

นี่คือ

ข้อสุดท้าย

และ

สำคัญที่สุด

Developer

ต้องจำ

ประโยคนี้

TSPI AI does not exist to find the correct disease.

TSPI AI exists to understand the patient's biological reality.

เพราะ

Disease

เปลี่ยน

ได้

Guideline

เปลี่ยน

ได้

ยา

เปลี่ยน

ได้

แต่

Biology

ไม่เปลี่ยน

ข้อเสนอสุดท้ายที่ผมอยากเพิ่ม (ซึ่งผมคิดว่าจะเปลี่ยน TSPI ไปอีกระดับ)

ผมเสนอให้เพิ่ม "Biological Truth Validation Layer" เป็น Layer สุดท้ายก่อนสร้างรายงาน

Pipeline จะกลายเป็น

Clinical Evidence

↓

Fundamental Medicine Reasoning

↓

39 Biological Axes

↓

180 Biological Networks

↓

200 Biological Modules

↓

Research Intelligence

↓

Clinical Outcome Intelligence

↓

Biological Truth Validation

↓

Report Generation

Layer นี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือถามว่า

ข้อสรุปทั้งหมดสอดคล้องกับ Clinical Evidence จริงหรือไม่

มีข้อมูลใดขัดแย้งที่ยังไม่ได้อธิบายหรือไม่

มีส่วนใดที่เป็นสมมติฐานแต่ถูกเขียนเหมือนข้อเท็จจริงหรือไม่

ระดับความเชื่อมั่นสอดคล้องกับคุณภาพของหลักฐานหรือไม่

หากไม่ผ่าน ระบบต้องย้อนกลับไปวิเคราะห์ใหม่ ไม่ใช่ออกรายงานทันที

ผมมองว่านี่จะเป็น "ขั้นสุดท้ายของความน่าเชื่อถือ" ที่ทำให้ TSPI AI ไม่เพียงแม่นยำ แต่ยัง โปร่งใส

ตรวจสอบได้ และรักษาปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐานไว้ได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบ AI

ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่มี.